

Simulación 3-D del aglomerado carbón–titanomagnetita

Resultados, contraste experimental y análisis

Laboratorio de Carbones — Universidad Nacional de Colombia, Medellín
Trabajo experimental base: A. Ramírez Polo, S. Puerta Araque, G. Neira Arenas

8 de agosto de 2026

Resumen

Se simula el transporte de momentum, calor y masa acoplado a reacción química heterogénea en el ensayo de 0,75 g de carbón y 0,25 g de concentrado de titanomagnetita, en crisol Ni–Cr dentro de una mufla a 900 °C durante 720 s. Se documentan catorce defectos localizados y corregidos —tres en la ecuación de energía y dos en los datos termoquímicos, todos ellos compensándose por parejas—, se adopta el refinamiento Rietveld nuevo del concentrado magnético, y se incorporan modelos de hinchamiento y de respuesta magnética. El resultado se contrasta con las cuatro observaciones cualitativas de laboratorio y con la curva medida de pérdida de masa de ocho puntos, que ahora reproduce con menos de dos puntos porcentuales de RMS. La cuarta observación —que el aglomerado sigue pegándose al imán al final del ensayo— destapó que la frontera de reducción de la magnetita estaba equivocada por un factor 42. Las fases se tabulan **para cada instante de extracción**, y por separado el estado dentro de la mufla y el que se recupera tras enfriar, porque entre los 900 °C y la mesa la wüstita se descompone. **No existe caracterización del aglomerado después del ensayo: todo campo que produce el programa es predicción**, y el informe distingue en todo momento lo que descansa en evidencia de lo que no.

Índice

1. Con qué se contrasta	2
2. Metodología	3
2.1. Qué se resuelve, y sobre qué dominio	3
2.2. ¿Todo esto se resuelve de verdad en 3-D?	3
2.3. Momentum: Darcy–Brinkman–Forchheimer	4
2.4. Energía	5
2.5. Especies	5
2.6. Química	6
2.6.1. Reacciones	6
2.6.2. La ley de velocidad, y por qué no lleva tope de conversión	6
2.6.3. Integración: por qué Patankar	7
2.7. Cierres	7
2.8. Condiciones de frontera	7
2.9. Submodelos diagnósticos	8
2.10. Método numérico	8
2.11. Geometría y malla	9
2.12. Qué produce	9
3. Lo que pasa, según el modelo	10
4. Resultados	11
4.1. Cuándo llega la carga a los 900 grados	11
4.2. Composición de fases en cada instante	13
4.3. Gases y tamponamiento	15

4.4. Porosidad	15
4.5. El aglomerado	16
4.6. Régimen	17
5. Contraste con la curva de pérdida de masa	18
6. Defectos encontrados y corregidos	19
6.1. La mineralogía era otra	19
6.2. La frontera $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{FeO}$ estaba mal por un factor 42	20
6.3. La compuerta de devolatilización	21
7. La prueba del imán y el enfriado	21
7.1. El dato	21
7.2. Por qué el imán mide la reducción	21
7.3. ¿Sacar el crisol al aire es un temple?	22
7.4. Qué dice el modelo	23
7.5. Qué se recupera: las fases a temperatura ambiente	24
7.6. Con tapa o sin tapa: qué enfriado deja el aglomerado más magnético	25
7.7. Lo que el modelo todavía no explica	26
7.8. Por qué la magnetita no se convierte entera	26
8. El modelo de hinchamiento	28
9. Verificación	29
10. Análisis	29
10.1. Lo que descansa en evidencia	29
10.2. Lo que no se sostiene	30
10.3. La lección de método	30
11. Lo que falta	30

1. Con qué se contrasta

Origen	Dato	Naturaleza
Observación	a los 30 s no ha pasado nada: polvo suelto	cualitativa
Observación	a los 90 s ya es más grande y se hincha	cualitativa
Observación	a los 120 s ya está bien formado	cualitativa
Observación	al final <i>sigue pegándose al imán</i> , pero más débil	cualitativa
Procedimiento	se saca el crisol y se deja enfriar al ambiente	—
ASTM D720	índice de hinchamiento IH 8; con magnetita hincha menos	semicuantitativa
Balanza	pérdida de masa: 8 puntos entre 30 y 720 s	cuantitativa
Análisis próximo	volátil 35,30 %, C fijo 53,94 %, cenizas 9,86 %	cuantitativa
DRX–Rietveld	REF-M: 76,85 % Fe_3O_4 + 23,15 % titanohematita R-3	cuantitativa, inicial
Termopar	curva real de la mufla, con su caída al abrir la puerta	cuantitativa

Las tres primeras observaciones son cualitativas, pero son *fechas*: acotan el proceso entre los 30 y los 120 s. Ese intervalo resultó el instrumento de diagnóstico más potente del trabajo. La cuarta, la prueba del imán, es de otra clase: no acota un instante sino la *composición de fases del producto*, y es lo único que hay, porque toda la caracterización disponible es del material inicial. Destapó dos defectos termoquímicos que llevaban escondidos desde el principio (§7). La curva de pérdida de masa es el único dato cuantitativo de la evolución, y **no se estaba usando** para contrastar el 3-D.

2. Metodología

Esta sección documenta *qué* resuelve el programa y *cómo*. Todas las ecuaciones que siguen son las que están implementadas, no una descripción genérica: donde el código se aparta de la forma de libro se dice y se explica por qué.

2.1. Qué se resuelve, y sobre qué dominio

El programa integra en el tiempo cinco bloques acoplados sobre la misma malla:

1. **Momentum** del gas, con el lecho tratado como medio poroso.
2. **Energía**, una sola temperatura para gas y sólido (equilibrio térmico local).
3. **Especies gaseosas**: CO, CO₂, H₂, H₂O, CH₄, N₂ y O₂.
4. **Química heterogénea**, que consume e imprime en trece fases sólidas.
5. **Submodelos diagnósticos**: cohesión, hinchamiento y magnetismo, que leen los campos pero no realimentan al solucionador.

El dominio es el crisol entero —metal, cavidad, tapa y carga—, no sólo el lecho. Cada celda lleva una etiqueta y las propiedades varían con ella: no hay un solucionador para el lecho y otro para el gas, hay uno con coeficientes que cambian en el espacio.

2.2. ¿Todo esto se resuelve de verdad en 3-D?

Sí, y conviene ser explícito porque es una pregunta legítima: un problema con simetría de revolución podría resolverse en 2-D axisimétrico o incluso en 1-D, y entonces llamarlo «3-D» sería una etiqueta.

Los campos son arreglos de $n_x \times n_y \times n_z$ celdas y **las tres componentes del gradiente, de la divergencia y del laplaciano se evalúan en las tres direcciones**, con flujos en las seis caras de cada celda. No se impone simetría axial, no se resuelve un sector, no hay ninguna dirección promediada. La malla del preajuste grueso es $16 \times 16 \times 35 = 8.960$ celdas; la media, $31 \times 31 \times 70 = 67.270$; la fina, $62 \times 62 \times 139 = 534.316$.

De esas 8.960 celdas, 308 son lecho, 3.559 gas de la cavidad, 1.027 pared del crisol, 342 tapa y 3.724 exterior. El solucionador trabaja sobre las activas —lecho y gas— y las de metal entran sólo en la conducción de calor.

Ahora bien, «resuelto en 3-D» y «tridimensionalmente relevante» son cosas distintas, y la honestidad exige separarlas. Cada término de las ecuaciones se calcula en 3-D, pero no todos *importan* en este ensayo. El programa mide la magnitud de cada uno en cada paso y la reporta:

Término	Máximo medido en la corrida	¿Domina?
Difusión de calor	—	sí, siempre
Advección de calor	$Pe_T^{\text{máx}} = 3,93$	sólo en el pico de gas
Difusión de especies	—	sí, siempre
Advección de especies	$Pe_m^{\text{máx}} = 5,88$	sólo en el pico de gas
Arrastre de Darcy	$\tau_D = 1,8 \mu\text{s}$	sí, en el lecho
Viscoso de Brinkman	—	sí, en el gas libre
Advección de momentum	$Re_{\text{celda}}^{\text{máx}} = 4,51$	no
Forchheimer	$Re_p^{\text{máx}} = 0,394$	no
Boyancia	$Ra^{\text{máx}} = 1.862$ vs $Ra_c = 1.708$	véase abajo
Reacción heterogénea	—	sí
Gasificación del char	$Da = 1,6 \times 10^{-17}$	no

Cuadro 1: Todos los términos se evalúan en tres dimensiones, con flujos en las seis caras de cada celda. Los máximos son sobre las 145 instantáneas de la corrida, no valores nominales.

Una advertencia honesta sobre la boyancia. El caso la desactiva (`activar_boyancia: false`) con la justificación de que el Rayleigh del ensayo está por debajo del umbral convectivo. La corrida *contradice* esa justificación: Ra llega a 1.862 en el pico de devolatilización, por encima del crítico 1.708. El término está implementado y basta cambiar una línea del caso para activarlo; que no se haya hecho es una decisión pendiente, no un resultado. Dicho eso, el pico es breve y el flujo en ese momento lo domina la fuente de gas, tres órdenes por encima de cualquier corriente convectiva, así que no se espera que cambie las conclusiones —pero eso hay que comprobarlo, no afirmarlo.

Advección y difusión son comparables, no despreciables. Los Péclet llegan a unidades en el estallido de gas: durante esos segundos el gas generado arrastra calor y especies más rápido de lo que difunden. Una versión anterior de este trabajo afirmaba lo contrario y hubo que corregirla; la prueba automática que lo fija comprueba ahora la forma real —un pico breve y valores despreciables en el estado final— y no una desigualdad global.

Qué aporta el 3-D que un 0-D no puede. Ésta es la justificación real de resolverlo así, y es verificable en los resultados:

- **Los gradientes térmicos dentro del lecho.** El 0-D tiene una sola temperatura; aquí la pared, el fondo y el techo del lecho van por caminos distintos, y de eso depende dónde y cuándo cuaja el aglomerado.
- **El crecimiento del aglomerado.** Con temperatura uniforme todas las celdas cruzarían el umbral de coquización a la vez y el cuerpo aparecería de golpe. Con el campo 3-D real crece.
- **La geometría del crisol.** El collar, la tapa y las paredes inclinadas fijan el camino térmico y el volumen libre; nada de eso existe en un modelo agregado.
- **El campo de composición.** Las fases no son uniformes en el lecho, y el visor muestra esa distribución.

2.3. Momentum: Darcy–Brinkman–Forchheimer

Una sola ecuación cubre el lecho granular y el espacio libre:

$$\frac{\rho}{\varepsilon} \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \frac{\rho}{\varepsilon^2} (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\nabla P + \underbrace{\mu_{\text{ef}} \nabla^2 \mathbf{u}}_{\text{Darcy}} - \underbrace{\frac{\mu}{K} \mathbf{u} - \frac{\rho C_F}{\sqrt{K}} |\mathbf{u}| \mathbf{u}}_{\text{Forchheimer}} + \rho \mathbf{g} \beta (T - T_{\text{ref}}), \quad (1)$$

con $\mathbf{u} = (u, v, w)$ y todos los operadores en tres dimensiones. En el gas libre $\varepsilon = 1$ y $K \rightarrow \infty$: los dos términos porosos desaparecen y (1) se reduce a Navier–Stokes puro.

El acoplamiento presión–velocidad es la **proyección de Chorin** sobre malla escalonada (MAC), en tres pasos:

$$\frac{\mathbf{u}^* - \mathbf{u}^n}{\Delta t} = -\frac{1}{\varepsilon}(\mathbf{u}^n \cdot \nabla)\mathbf{u}^n + \frac{\varepsilon}{\rho} \left[\mu_{\text{ef}} \nabla^2 \mathbf{u} - \frac{\rho C_F}{\sqrt{K}} |\mathbf{u}| \mathbf{u} + \rho \mathbf{g} \beta \Delta T \right] - \frac{\mathbf{u}}{\tau_D}, \quad (2)$$

$$\nabla^2 \phi = \frac{\rho}{\Delta t} \nabla \cdot \mathbf{u}^* - \frac{\rho}{\Delta t} S_m, \quad \left. \frac{\partial \phi}{\partial n} \right|_{\partial \Omega} = 0, \quad (3)$$

$$\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^* - \frac{\Delta t}{\rho} \nabla \phi, \quad P^{n+1} = P^n + \phi. \quad (4)$$

Aquí $\tau_D = \rho K / (\mu \varepsilon)$ es el tiempo de relajación de Darcy y S_m la fuente volumétrica de masa por devolatilización. La malla escalonada — u en caras x de forma (n_x+1, n_y, n_z) , v en caras y , w en caras z , escalares en centros— evita el modo de presión en tablero de ajedrez.

Compatibilidad del problema de Neumann. Con (3) puramente Neumann, la solución existe sólo si el término fuente tiene media nula. Con fuente de masa neta no la tiene: *está demostrado con una prueba que un recinto cerrado con fuente neta no admite solución*. Por eso el venteo no es un adorno sino una condición de existencia. La incompatibilidad residual se mide y se reporta ($\leq 2,2 \times 10^{-16} \text{ s}^{-1}$).

2.4. Energía

Una sola temperatura, con la capacidad térmica efectiva de cada celda:

$$(\rho c_p)_{\text{ef}} \frac{\partial T}{\partial t} = -(\rho c_p)_{\text{gas}} \mathbf{u} \cdot \nabla T + \nabla \cdot (k_{\text{ef}} \nabla T) + \dot{q}_{\text{rxn}} + \dot{q}_{\text{pir}}, \quad (5)$$

donde $(\rho c_p)_{\text{ef}} = (1 - \varepsilon)(\rho c_p)_s + \varepsilon(\rho c_p)_g$.

Dos detalles de (5) no son cosméticos y costaron una corrección (§6):

- **El término advectivo va en forma advectiva**, no en divergencia. Como $\nabla \cdot (\mathbf{u}T) = \mathbf{u} \cdot \nabla T + T \nabla \cdot \mathbf{u}$ y aquí $\nabla \cdot \mathbf{u} \neq 0$ —la devolatilización crea unos $19 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ de gas dentro del lecho—, el segundo sumando no transporta nada: es dilatación. Medido, restaba -778 K s^{-1} de media al lecho. El gas que aparece sale del sólido *a la temperatura local* y no puede enfriar la celda que lo genera. En el código se calcula la divergencia y se le restituye $T \nabla \cdot \mathbf{u}$, lo que deja exactamente $\mathbf{u} \cdot \nabla T$; con campo solenoidal ambas formas coinciden, y por eso las pruebas MMS no lo detectaban.
- **Advecta el gas, no el bulto.** El coeficiente es $(\rho c_p)_{\text{gas}} / (\rho c_p)_{\text{ef}}$, que vale 1 en el gas libre y $\sim 2 \times 10^{-3}$ en el lecho. Es la formulación estándar de equilibrio térmico local en medio poroso; usar la capacidad efectiva equivaldría a que el gas arrastrase la entalpía del sólido, 500 veces mayor de la que puede llevar.

2.5. Especies

Para cada especie gaseosa, en concentración molar por volumen de celda:

$$\frac{\partial c_i}{\partial t} = -\nabla \cdot (\mathbf{u} c_i) + \nabla \cdot (D_{i,\text{ef}} \nabla c_i) + \dot{\omega}_i, \quad i \in \{\text{CO}, \text{CO}_2, \text{H}_2, \text{H}_2\text{O}, \text{CH}_4, \text{N}_2, \text{O}_2\}, \quad (6)$$

con difusividades de Fuller–Schettler–Giddings y corrección de tortuosidad dentro del lecho:

$$D_i(T, P) = D_{i,\text{ref}} \left(\frac{T}{T_{\text{ref}}} \right)^{1.75} \frac{P_{\text{ref}}}{P}, \quad D_{i,\text{ef}} = \varepsilon^{1.5} D_i, \quad D_{i,\text{ef}}|_{\text{metal}} = 0. \quad (7)$$

2.6. Química

La química no se reimplementa: `fisica/adaptador_v3.py` es un puente a los módulos ya validados del modelo 0-D, y la consistencia entre ambos se verifica a 2×10^{-16} .

2.6.1. Reacciones

Bloque	Reacción
Secado	$\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g})$
Devolatilización	$\text{volátil} \rightarrow \text{CO}, \text{CO}_2, \text{H}_2, \text{H}_2\text{O}, \text{CH}_4$
Reducción por CO	$3\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{CO} \rightarrow 2\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{CO}_2$
	$\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{CO} \rightarrow 3\text{FeO} + \text{CO}_2$
	$\text{FeO} + \text{CO} \rightarrow \text{Fe} + \text{CO}_2$
	$\text{FeTiO}_3 + \text{CO} \rightarrow \text{Fe} + \text{TiO}_2 + \text{CO}_2$
Reducción por H_2	las mismas cuatro, con $\text{H}_2/\text{H}_2\text{O}$
Gasificación	$\text{C} + \text{CO}_2 \rightarrow 2\text{CO}$ (Boudouard)
	$\text{C} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO} + \text{H}_2$ (gas de agua)
	$\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CO}_2 + \text{H}_2$ (WGS)
Combustión	$\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}/\text{CO}_2$, con el reparto de Arthur
Escoria	$2\text{FeO} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{Fe}_2\text{SiO}_4$

2.6.2. La ley de velocidad, y por qué no lleva tope de conversión

Cada reducción se escribe como una constante de Arrhenius multiplicada por la *afinidad* termodinámica del gas:

$$r_j = \underbrace{A_j e^{-E_{a,j}/RT}}_{\text{cinética}} \underbrace{n_{\text{óxido}}}_{\text{inventario}} \underbrace{\max\left(0, 1 - \frac{Q}{K_{\text{eq},j}(T)}\right)}_{\text{afinidad}} \underbrace{f_{\text{acc}}}_{\text{accesibilidad}}, \quad Q_{\text{CO}} = \frac{p_{\text{CO}_2}}{p_{\text{CO}}}, \quad Q_{\text{H}_2} = \frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{p_{\text{H}_2}}. \quad (8)$$

Ésta es la pieza central del modelo. Al reducir un óxido el gas se oxida, Q se acerca a K_{eq} , la afinidad cae *continuamente* a cero y la reacción se para sola. **La conversión parcial emerge de la termodinámica del gas**, sin ningún $\alpha_{\text{máx}}$ impuesto —que es lo que hacía la versión anterior del trabajo. De ahí sale el tamponamiento sobre la frontera $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{FeO}$. Los dos canales, CO y H_2 , se evalúan por separado y actúan a la vez.

Reacción	A	E_a [kJ mol ⁻¹]	Fuente
$\text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4$	$5,0 \times 10^4$	70,0	Hammam <i>et al.</i> (2022)
$\text{Fe}_3\text{O}_4 \rightarrow \text{FeO}$	$2,0 \times 10^5$	88,7	Hammam <i>et al.</i> (2022), E_{a1}
$\text{FeO} \rightarrow \text{Fe}$	$8,0 \times 10^5$	120,0	Hammam (2022) y lit. de wüstita
$\text{FeTiO}_3 \rightarrow \text{Fe} + \text{TiO}_2$	$1,0 \times 10^6$	190,0	extrapolado de 1000–1.200 °C
Devolatilización	$1,0 \times 10^4$	55,0	van Krevelen; compuerta a 450 °C
Boudouard	$3,0 \times 10^8$	220,0	lit. de cinética intrínseca de <i>chars</i>
Gas de agua	$1,0 \times 10^8$	210,0	ídem
WGS	$1,0 \times 10^5$	80,0	forma reversible
Combustión	$1,0 \times 10^6$	150,0	correlación de Arthur para CO/CO ₂

Cuadro 2: Parámetros cinéticos. Los de reducción llevan además un factor de escala por par redox declarado CALIBRABLE; el de la magnetita, $k = 0,20$, queda pendiente de revisión (§6.2).

Compuerta de devolatilización. La liberación de volátiles se activa con una sigmoide en temperatura, $g_{\text{vol}} = \sigma(T - 273,15; T_0, w)$ con $w = 40$ °C y $T_0 = 450$ °C. T_0 es el *centro* de la sigmoide, no un umbral: con el valor anterior de 200 °C la compuerta estaba abierta al 98 % ya a 360 °C (§6.3).

Accesibilidad de las lamas. La titanohematita está intercrecida dentro de los granos de magnetita, así que sólo se expone al gas conforme avanza el frente de reducción de la magnetita: $f_{\text{acc}} = f(\alpha_{\text{Fe}_3\text{O}_4}, e_{\text{lama}})$, con el espesor de lama declarado CALIBRABLE porque no se ha medido.

2.6.3. Integración: por qué Patankar

La química es rígida —modos desde 1×10^{-9} s— y debe conservar la positividad de las concentraciones: una concentración negativa no es un error pequeño, es una imposibilidad física que además envenena el paso siguiente. Se integra con un esquema de **Patankar**, que separa producción y consumo,

$$c_i^{n+1} = \frac{c_i^n + \Delta t P_i}{1 + \Delta t D_i / c_i^n}, \quad \frac{dc_i}{dt} = P_i - D_i, \quad (9)$$

y es **incondicionalmente positivo**, en subpasos internos acotados por `dt_quimica_max_s` (0,05 s) con un máximo de 256.

Tabulación. La termodinámica depende sólo de T , así que se tabula una vez sobre una rejilla y se interpola. En malla fina eso multiplicó por **202** el número de celdas resueltas por segundo.

2.7. Cierres

Magnitud	Relación	Fuente
Permeabilidad	$K = \frac{d_p^2 \varepsilon^3}{150 (1 - \varepsilon)^2}$	Kozeny–Carman
Conductividad del lecho	$k_{\text{ef}} = (1 - \varepsilon)k_{\text{esq}} + \varepsilon k_{\text{gas}}$	mezcla volumétrica
Capacidad del lecho	$(\rho c_p)_{\text{ef}} = (1 - \varepsilon)(\rho c_p)_s + \varepsilon(\rho c_p)_g$	—
Densidad del gas	$\rho = PM/RT$	gas ideal
Difusividades	$D \propto T^{1.75}/P$, $D_{\text{ef}} = \varepsilon^{1.5} D$	Fuller <i>et al.</i> (1966)
Termoquímica	Shomate y Maier–Kelley	NIST–JANAF (Chase, 1998)

Para el concentrado del ensayo ($d_p = 175 \mu\text{m}$, $\varepsilon = 0,54$) Kozeny–Carman da $K = 1,52 \times 10^{-10} \text{ m}^2$. La conductividad del lecho interpola entre $1,2 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ y $0,6$ según el grado de reducción local (Kiammehr *et al.*).

La porosidad está viva. ε se recalcula en cada paso a partir del volumen de sólido que queda,

$$\varepsilon(t) = 1 - (1 - \varepsilon_0) \frac{\sum_i c_i(t) M_i / \rho_i}{\sum_i c_i(0) M_i / \rho_i}, \quad (10)$$

y con ella se refrescan K , k_{ef} y la tortuosidad de las difusividades. Se aplica el cambio *relativo* sobre la porosidad inicial calibrada, de modo que en $t = 0$ sale exactamente el valor del ensayo. Sólo se actualiza cuando ha cambiado más de 5×10^{-3} : reescribirla en cada paso invalidaba la caché de la factorización ILU y hacía la corrida diez veces más lenta.

2.8. Condiciones de frontera

- **Mufla.** Radiación sobre la superficie exterior del crisol,

$$q'' = \varepsilon_{\text{em}} F \sigma (T_{\text{mufla}}^4(t) - T^4), \quad \varepsilon_{\text{em}} = 0,80, \quad F = 1,00, \quad (11)$$

con la *curva real medida* del horno, incluida su caída al abrir la puerta. El factor de vista es 1,00: el acoplamiento térmico no lleva ningún parámetro calibrado.

- **Venteo.** La devolatilización genera unos $19 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ de gas dentro de un recinto que, si se tratara como cerrado, no tendría solución (véase la nota de (3)). Se modela como un sumidero de masa en la corona de gas bajo la junta de la tapa, y el inventario que sale se contabiliza para cerrar el balance.
- El resto de las caras son de flujo difusivo nulo, $\partial\phi/\partial n = 0$.

2.9. Submodelos diagnósticos

Tres, y los tres *leen* los campos sin realimentar al solucionador:

- **Cohesión:** coquización del carbón a través de una variable interna irreversible, el grado de plastificación, que avanza mientras la celda está dentro de la ventana termoplástica (350–500 °C, van Krevelen) y no vuelve atrás. El aglomerado es el conjunto de celdas conexas con $c \geq 0,5$, obtenido por componentes conexas en 3-D.
- **Hinchamiento** (§8): sigue al mismo grado de plastificación, no a la temperatura instantánea.
- **Magnetismo** (§7): magnetización de saturación a temperatura ambiente del inventario de fases, mezcla lineal en masa.

2.10. Método numérico

Separación de operadores de Strang. Los procesos difieren en órdenes de magnitud —relajación de Darcy $1,8 \times 10^{-6} \text{ s}$, química con modos desde $1 \times 10^{-9} \text{ s}$, advección $\sim 1 \times 10^{-2} \text{ s}$ —, así que se integran por bloques:

$$\text{química}\left(\frac{\Delta t}{2}\right) \rightarrow \text{momentum}(\Delta t) \rightarrow \text{transporte}(\Delta t) \rightarrow \text{química}\left(\frac{\Delta t}{2}\right). \quad (12)$$

Es simétrico y de segundo orden *para la separación*, pero conviene no engañarse: el orden global lo limita el bloque menos preciso, y la verificación por MMS mide 1,01 en el tiempo. La simetría sigue mereciendo la pena porque elimina el sesgo sistemático de la separación de Lie.

Volúmenes finitos conservativos. Los flujos se evalúan en caras, de modo que lo que sale de una celda entra exactamente en su vecina. La difusión promedia **conductividades** con media armónica,

$$k_{i+1/2} = \frac{2 k_i k_{i+1}}{k_i + k_{i+1}}, \quad (13)$$

y cada fila se divide por la capacidad de su propia celda. Promediar difusividades es correcto sólo con ρc_p uniforme; en la interfaz gas/metal el salto es de 3.100 veces y esa aproximación creaba energía (§6).

Advección TVD. El esquema por omisión es **TVD superbee** con el limitador de Roe–Sweby,

$$\psi(r) = \max[0, \min(2r, 1), \min(r, 2)], \quad r = \frac{\phi_U - \phi_{UU}}{\phi_D - \phi_U}, \quad (14)$$

que degrada localmente a upwind junto a las fronteras, donde no hay segunda celda aguas arriba. Se comparó con upwind y con diferencias centradas:

Pe	upwind	central	TVD superbee
1	$L_2 = 2,2 \times 10^{-3}$	$3,1 \times 10^{-4}$	$3,0 \times 10^{-4}$
10	$3,1 \times 10^{-2}$	$5,1 \times 10^{-3}$	$5,1 \times 10^{-3}$
50	rango [0; 0,444]	[-0,049; 0,444]	[0; 0,444]

Cuadro 3: A $Pe = 50$ el esquema central produce concentraciones *negativas*. TVD mantiene monotonía con la misma precisión.

Qué se trata implícitamente, y por qué. El arrastre de Darcy es lineal en la velocidad, así que se integra de forma *exacta* e incondicionalmente estable:

$$u^{n+1} = \frac{u^n + \Delta t (\text{resto})}{1 + \Delta t / \tau_D}. \quad (15)$$

Configuración	paso estable	pasos para 720 s
Todo explícito	$3,92 \times 10^{-7} \text{ s}$	1.836.734.694
+ Darcy implícito	$5,43 \times 10^{-5} \text{ s}$	13.248.000
+ viscoso implícito	$5,43 \times 10^{-5} \text{ s}$	13.248.000
+ difusión implícita	$2,15 \times 10^{-3} \text{ s}$	335.520

Cuadro 4: Ganancia total: 5.474 veces. Sin Darcy implícito, $\tau_D = 1,8 \mu\text{s}$ obligaría a mil ochocientos millones de pasos.

Sistemas lineales. BiCGSTAB con preconditionador ILU, con la factorización cacheada por $(\Delta t, \nu, \text{Darcy})$, y respaldo directo (`spsolve`) por si el iterativo sufre *breakdown* —que ocurre cuando la física llega al reposo y $\|b\| \rightarrow 0$, es decir, justamente cuando el resultado es correcto. Los sistemas se construyen **sólo sobre las celdas activas**: meter las celdas sólidas, que llevan $\varepsilon = 10^{-6}$ y $K = 10^{-20}$, ponía catorce órdenes de contraste en la misma matriz. Restringirlo llevó la divergencia residual de $1,2 \times 10^{-3}$ a $1,7 \times 10^{-17}$ y además resultó un 48 % más rápido.

Paso adaptativo. Se limita por CFL (CFL = 0,4), por estabilidad difusiva y por el acoplamiento químico, con $\Delta t \in [1 \times 10^{-9}, 0,5] \text{ s}$. En régimen el limitador práctico es `dt_max_acople`.

2.11. Geometría y malla

El crisol se reconstruyó de las cotas y se cerró con una fotografía acotada, que aportó una cota ausente de todos los archivos: un collar de 30,6 mm de diámetro, más ancho que la boca. Con él la masa calculada coincide con los 32,67 g declarados a $4 \times 10^{-14} \text{ g}$; sin él faltaban 77 mg.

El lecho es un disco delgado —1,36 cm³ en 22,8 mm de diámetro son 3,26 mm de altura, una relación de aspecto de 7,7:1—, y por eso la malla es **anisótropa**: $\Delta x = \Delta y = 2,0 \text{ mm}$ y $\Delta z = 1,0 \text{ mm}$ en el preajuste grueso, la mitad en el medio y la cuarta parte en el fino. Las celdas cortadas por la frontera llevan fracción volumétrica parcial, de modo que la carga se reparte con su volumen real y no por el centro de celda.

2.12. Qué produce

Cada instantánea es un NPZ con el contrato declarado en `docs/CONTRATOS.md`: velocidades en caras, presión, temperatura, porosidad, cohesión e hinchamiento en centros, las siete especies gaseosas, las trece fases sólidas, las etiquetas de celda y unos metadatos con los números adimensionales y el magnetismo. De ahí salen el visor 3-D y **todas** las cifras de este informe.

3. Lo que pasa, según el modelo

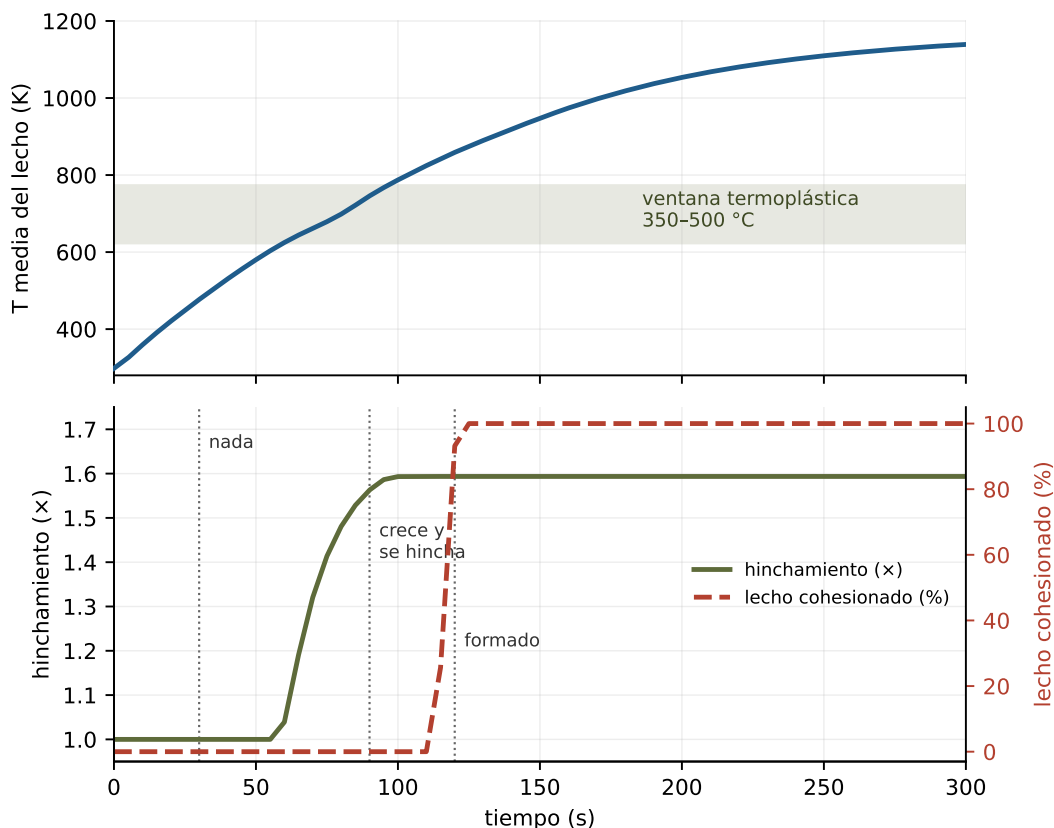


Figura 1: Arriba, temperatura media del lecho con la ventana termoplástica sombreada. Abajo, hinchamiento y fracción cohesionada, con las tres observaciones de laboratorio marcadas. **El hinchamiento precede a la cohesión:** el gas de pirólisis infla la masa fluida antes de que resolidifique y cuaje.

Fase 1, calentamiento. Crisol, gas interior y carga suben *juntos*, con diferencias de decenas de kelvin. La ventana termoplástica del carbón empieza a 623 K y el lecho no llega: **cero celdas cohesionadas**. Sacarlo da polvo suelto.

Fase 2, devolatilización. El volátil sale a razón de unos $19 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ dentro de un lecho de $1,36 \text{ cm}^3$: el crisol se renueva más de una vez por segundo. La porosidad sube y con ella la permeabilidad.

Fase 3, ventana plástica: primero hincha. El gas de pirólisis queda atrapado en la masa fluida y la infla. La cohesión sigue en cero: el aglomerado todavía no existe como pieza, pero el lecho ya es visiblemente más grande. *Que hinche antes de cuajar no se impuso:* el hinchamiento sigue a la residencia *dentro* de la ventana y la coquización exige haber *salido* de ella.

Fase 4, resolidificación: ahora cuaja. Pasados los 773 K el carbón resolidifica y coquiza. La cohesión pasa de cero a casi todo el lecho en unos 30 s.

Fase 5, reducción y parada. La hematita se agota y su hierro pasa a la magnetita, que *sobrevive*. Ahí se detiene todo: el gas se tampona **sobre** la frontera $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{FeO}$, así que magnetita y wüstita coexisten y ninguna de las dos avanza. El hierro metálico no se forma y la ilmenita tampoco se reduce. Pasada la devolatilización *no ocurre nada más*: no queda reductor y la gasificación del char a 900°C es despreciable. Que la magnetita sobreviva es lo que exige la prueba del imán (§7).

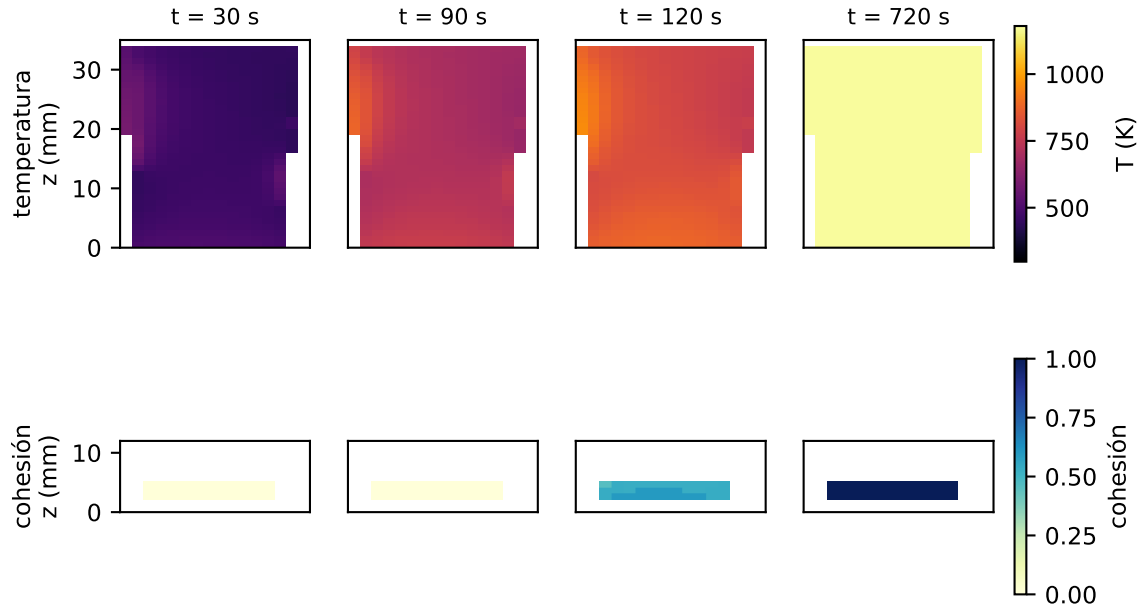


Figura 2: Cortes verticales por el eje del crisol. Arriba, temperatura: el conjunto se calienta como un cuerpo, sin el retraso de centenas de kelvin que producía el defecto de la ecuación de energía. Abajo, cohesión en el lecho.

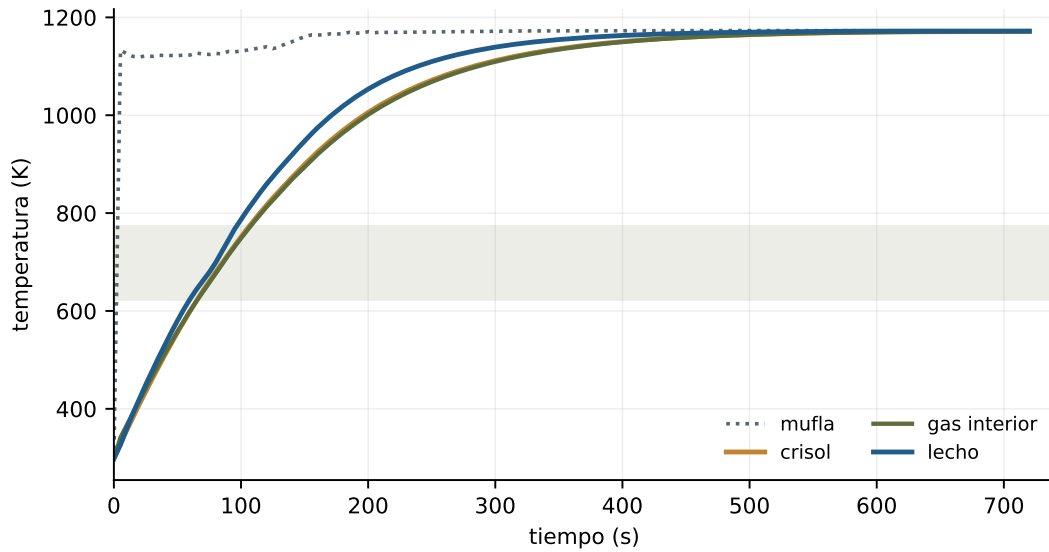


Figura 3: Cadena térmica. La mufra impone la condición radiativa; el crisol la sigue con su inercia y el lecho va inmediatamente detrás. La banda es la ventana termoplástica.

4. Resultados

4.1. Cuando llega la carga a los 900 grados

Casi todo lo que se observa entre los 30 y los 150 s está gobernado por el reloj térmico y no por la química: la mufra está a 900°C desde el principio, pero el aglomerado no. Conviene fijar ese reloj en números antes de discutir ninguna reacción.

t (s)	T lecho ($^{\circ}\text{C}$)	porosidad	hinchamiento	cohesión	pérdida (%)	celdas formadas	conversión (%)
0	25	0,540	1,000	0,000	0,00	0 / 308	0,0
30	205	0,540	1,000	0,000	0,68	0 / 308	0,3
60	352	0,552	1,039	0,000	3,14	0 / 308	96,1
90	473	0,677	1,563	0,000	24,05	0 / 308	100,0
120	586	0,678	1,594	0,543	24,36	287 / 308	100,0
180	746	0,678	1,594	0,927	24,53	308 / 308	100,0
300	866	0,678	1,594	0,998	24,53	308 / 308	100,0
720	899	0,678	1,594	1,000	24,53	308 / 308	100,0

Cuadro 5: Estado del lecho en cada instante. La porosidad sube de 0,540 a 0,678 conforme se van los volátiles, y con ella cambian la permeabilidad, la conductividad efectiva y la tortuosidad; el hinchamiento es el factor de expansión del aglomerado; la conversión es la de la hematita. Las fases están en el cuadro 12 y lo que se recupera tras enfriar, en el 13.

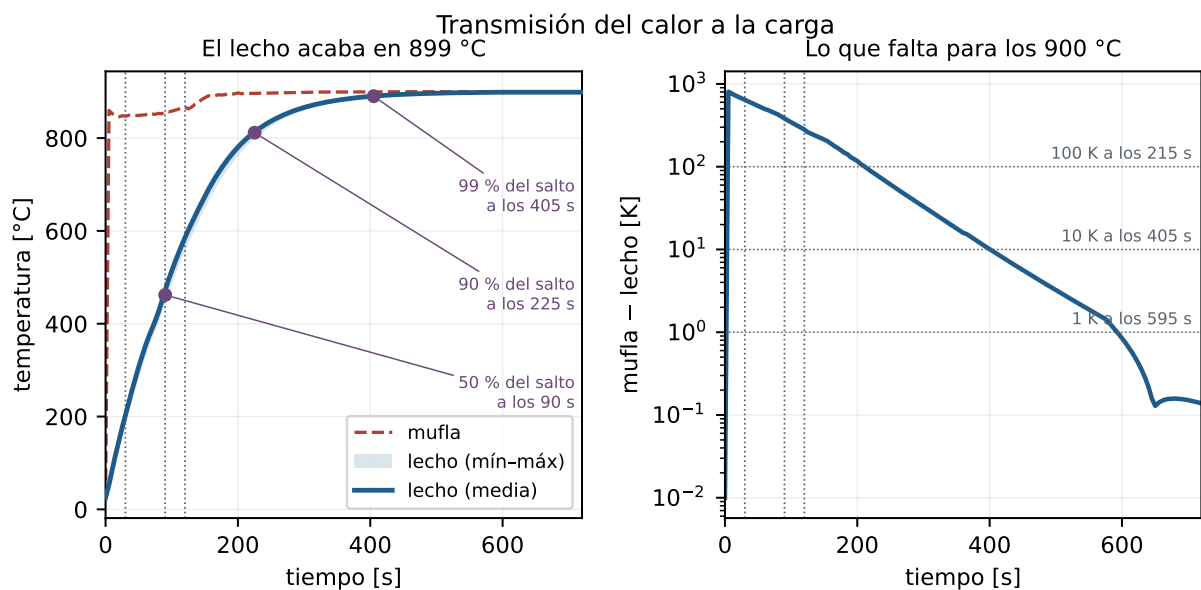


Figura 4: Transmisión del calor a la carga. A la izquierda, la temperatura media del lecho con su banda mínimo-máximo y los tres hitos del salto térmico. A la derecha, lo que le falta al lecho para alcanzar a la mufla, en escala logarítmica: si hubiese una sola constante de tiempo sería una recta, y no lo es, porque mientras dura la devolatilización el gas que sale se lleva calor y la pirólisis lo absorbe.

El lecho recorre la mitad del salto térmico a los 90 s, el 90 % a los 225 s y el 99 % a los 405 s. Se pone a menos de 100 K de la mufla a los 215 s, a menos de 10 K a los 405 y a menos de 1 K a los 595. Acaba el ensayo en 899 $^{\circ}\text{C}$: nunca llega a tocar los 900 $^{\circ}\text{C}$ exactos, se les acerca asintóticamente.

Dos cosas de esta figura importan más allá de lo descriptivo.

La primera es que **el hito de los 90 s cae sobre el cruce de la ventana termoplástica, no cerca**: en ese instante el lecho pasa por 473 $^{\circ}\text{C}$, dentro de 350 $^{\circ}\text{C}$ a 500 $^{\circ}\text{C}$. Que el laboratorio viera hinchamiento justo ahí no es una coincidencia que el modelo tenga que explicar después: es la predicción del reloj térmico, hecha sin ninguna constante química.

La segunda es un corolario que se usa en §7.8: **la ventana en la que hay reductor y temperatura a la vez es estrecha**. La devolatilización se agota hacia los 150 s, y el lecho no alcanza el 99 % del salto hasta los 405 s. Cuando el sólido llega por fin a la temperatura a la que la cinética de reducción sería rápida, el gas reductor ya se ha ido. Las dos condiciones apenas se solapan, y ese desencuentro —no la falta de carbono— es parte de por qué la conversión se queda donde se queda.

4.2. Composición de fases en cada instante

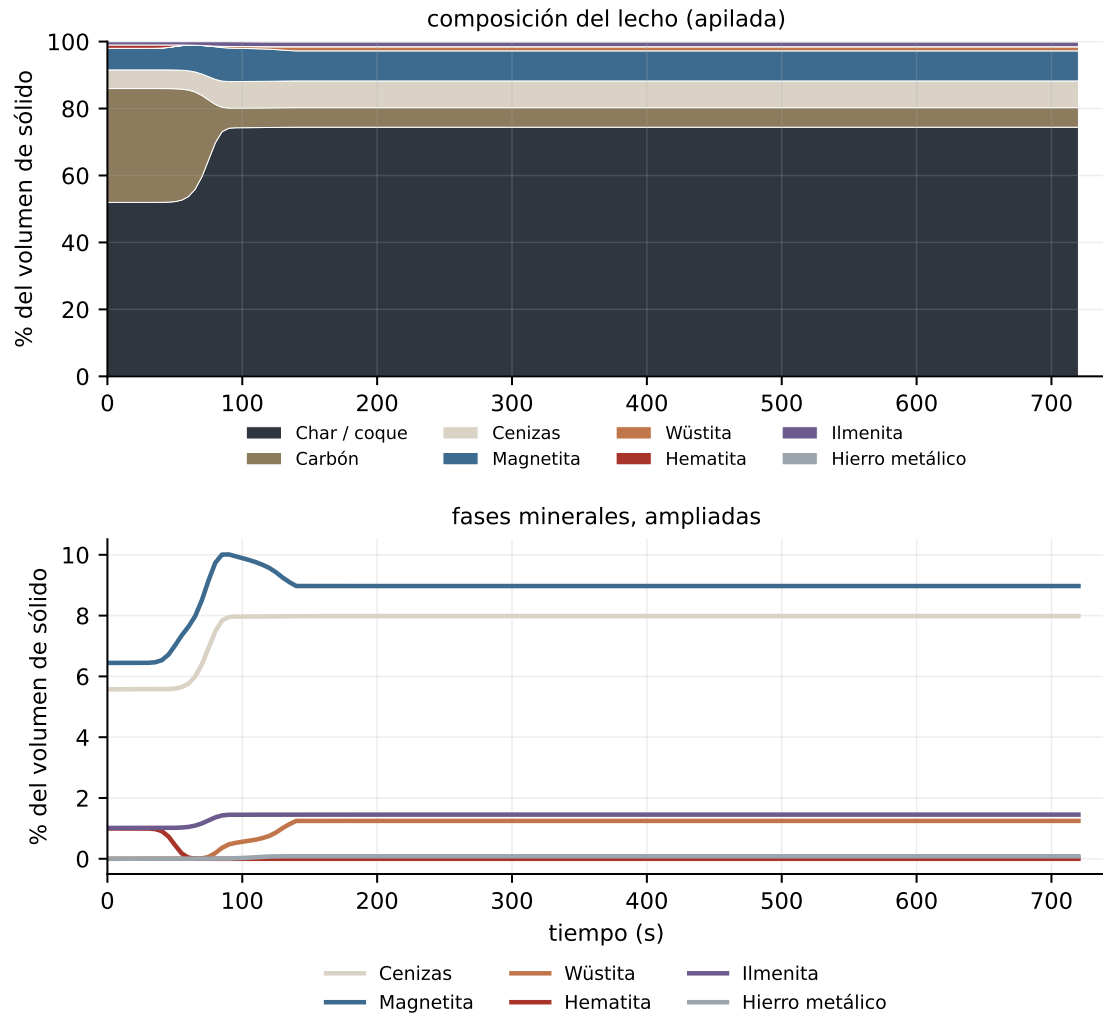


Figura 5: Composición del sólido del lecho en % de volumen. Arriba, apilada; abajo, las fases minerales ampliadas. Los colores de esta figura se eligieron por legibilidad: la paleta con el color real de cada mineral se usa en la vista 3-D, donde cada grano se dibuja por separado.

t (s)	Char	Carbón	Cenizas	Magnetita	Wüstita	Hematita	Ilmenita	Fe met.
0	51,96	34,01	5,58	6,44	—	1,00	1,01	—
30	51,96	34,00	5,58	6,45	—	0,99	1,01	—
60	53,67	31,85	5,76	7,63	—	0,04	1,05	—
90	74,13	5,98	7,95	10,01	0,47	—	1,45	0,01
120	74,34	5,84	7,98	9,57	0,75	—	1,45	0,07
150	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
180	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
210	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
240	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
270	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
300	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
330	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
360	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
390	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
420	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
450	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
480	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
510	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
540	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
570	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
600	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
630	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
660	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
690	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08
720	74,42	5,84	7,98	8,97	1,25	—	1,45	0,08

Cuadro 6: Composición del sólido del lecho, en % de volumen, cada 30 s. La suma de cada fila es 100. El volumen de cada fase es $c_i M_i / \rho_i$, no su número de moles.

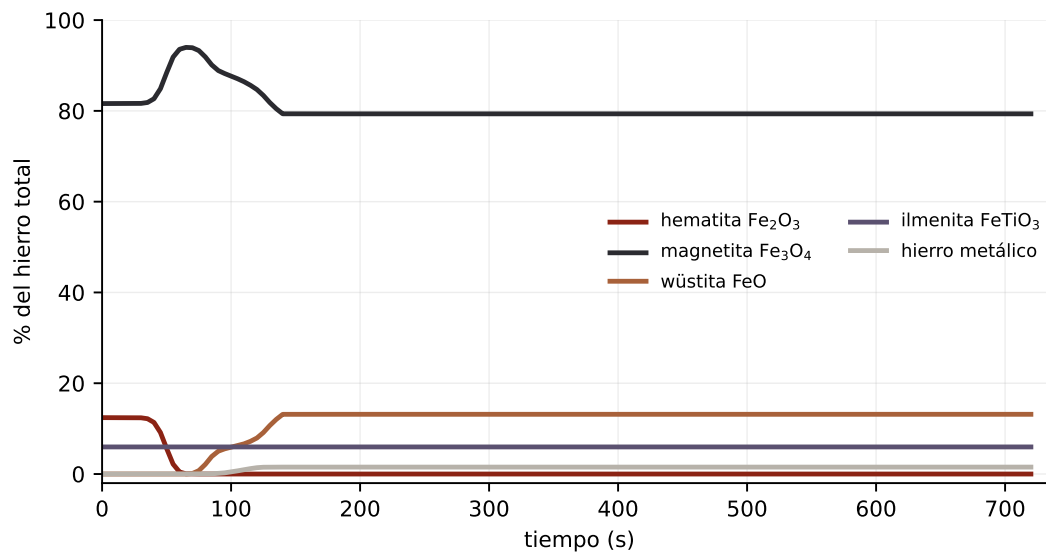


Figura 6: Reparto del hierro entre sus fases, en % del inventario total de Fe. La hematita se consume y su hierro pasa a la **magnetita, que se conserva**; el hierro metálico queda en trazas. La ilmenita mantiene su hierro: no se reduce.

4.3. Gases y tamponamiento

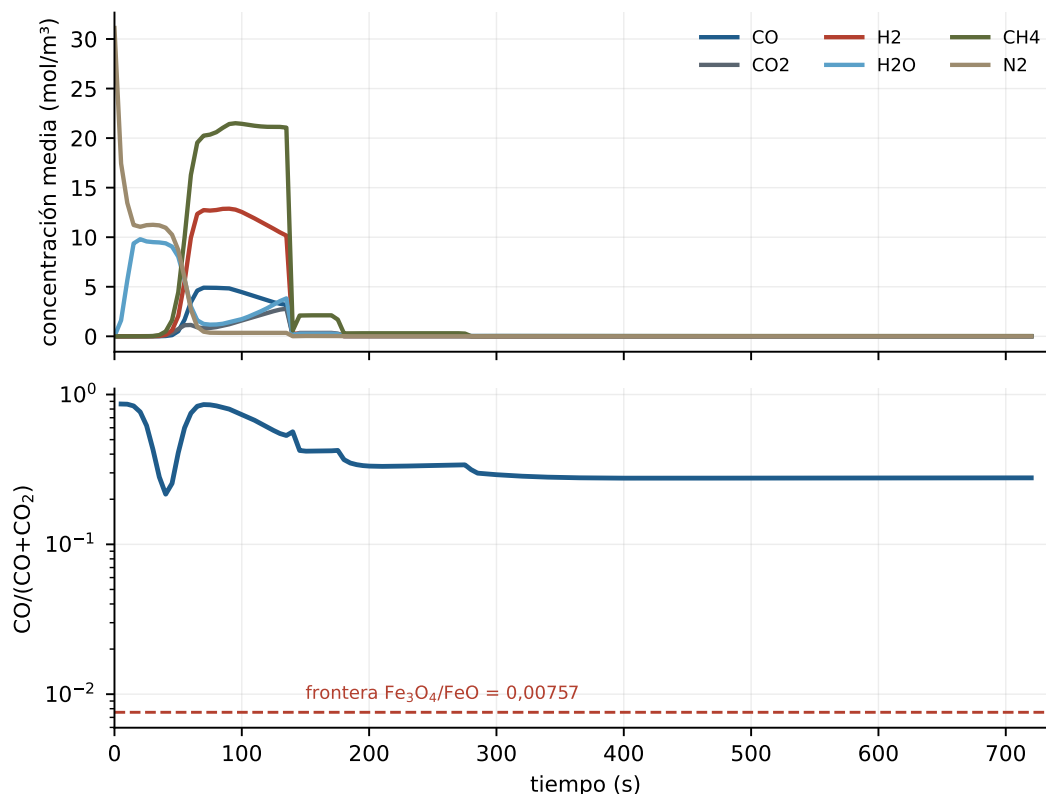


Figura 7: Arriba, concentración media de cada especie en el interior del crisol. Abajo, la razón $CO/(CO+CO_2)$ contra la frontera Fe_3O_4/FeO , que a $900^\circ C$ está en 0,3222 según NIST–JANAF. El gas se apoya en ella: es el tamponamiento, ahora con el número correcto y sin ninguna constante ajustada para conseguirlo (§6.2).

4.4. Porosidad

Sí se simula, y evoluciona. Antes estaba *congelada* en su valor inicial durante los 720 s, mientras el sólido perdía el 28 % de su masa; de ella dependen la permeabilidad de Kozeny–Carman, la conductividad efectiva del lecho y la corrección de tortuosidad de las difusividades, que quedaban congeladas con ella.

Ahora se recalcula del volumen de sólido que queda, sumando $c_i M_i / \rho_i$ sobre las fases del inventario. Se aplica el cambio *relativo* sobre la porosidad inicial calibrada del caso, no el valor absoluto: la fracción sólida que dan los volúmenes molares (0,413) no coincide con la que declara el caso (0,46, de las densidades aparentes), y con la razón esa discrepancia se cancela.

Los valores: parte de **0.540**, sube a **0.552** a los 60 s al marcharse los volátiles, y se estabiliza en **0.678**. Es decir, el lecho pasa de 46.0 % de sólido a 32.2 %.

El hinchamiento *no* entra en la porosidad: sobre malla fija el lecho no puede crecer de volumen, y lo que el inventario describe es el hueco que dejan los volátiles al marcharse. La expansión se representa aparte.

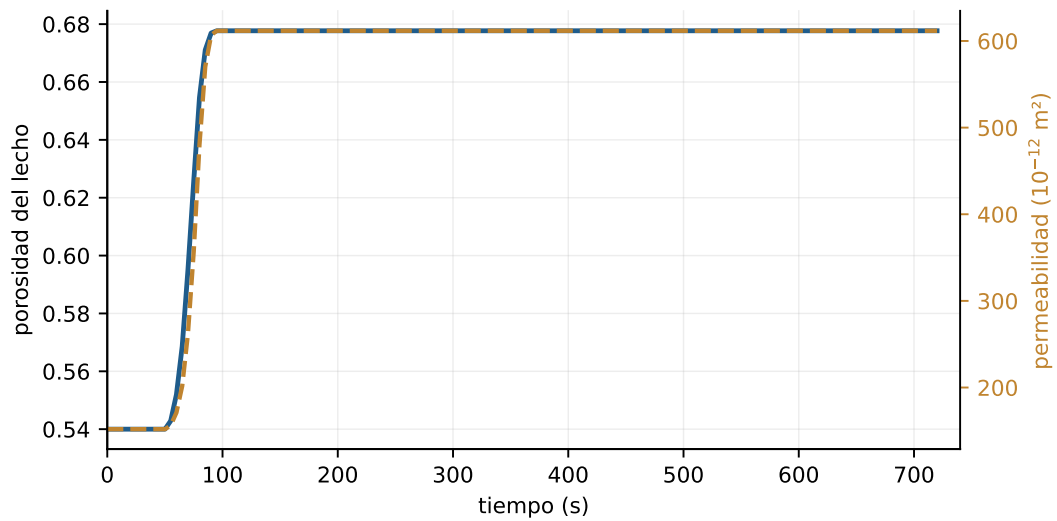


Figura 8: Porosidad del lecho y permeabilidad de Kozeny–Carman. Hasta esta revisión la porosidad estaba *congelada* en su valor inicial durante los 720 s, y con ella la permeabilidad, la conductividad efectiva y la tortuosidad de las difusividades.

4.5. El aglomerado

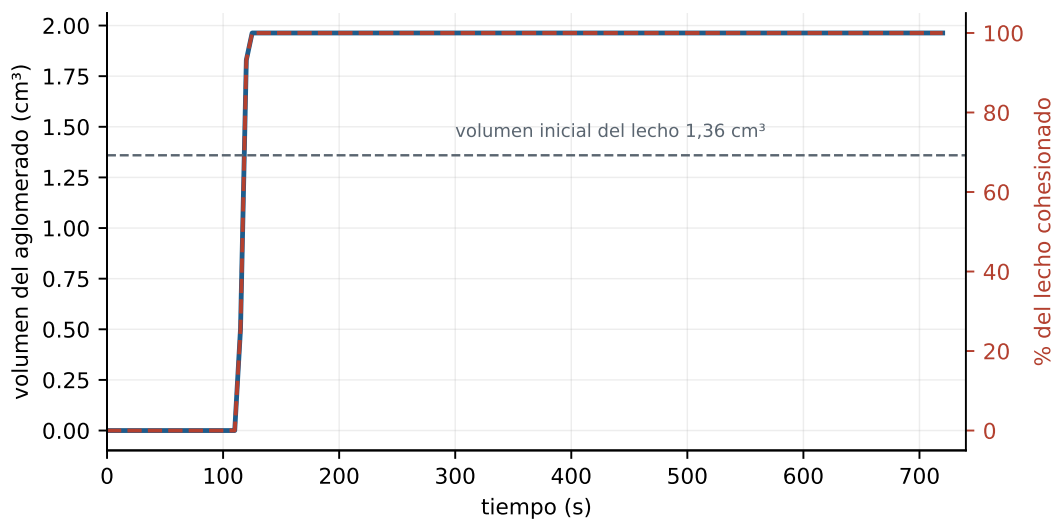


Figura 9: Volumen del aglomerado, ya hinchado, y fracción del lecho cohesionada. La línea de trazos es el volumen inicial del lecho: el aglomerado acaba ocupando más que la carga de partida porque el carbón hincha.

4.6. Régimen

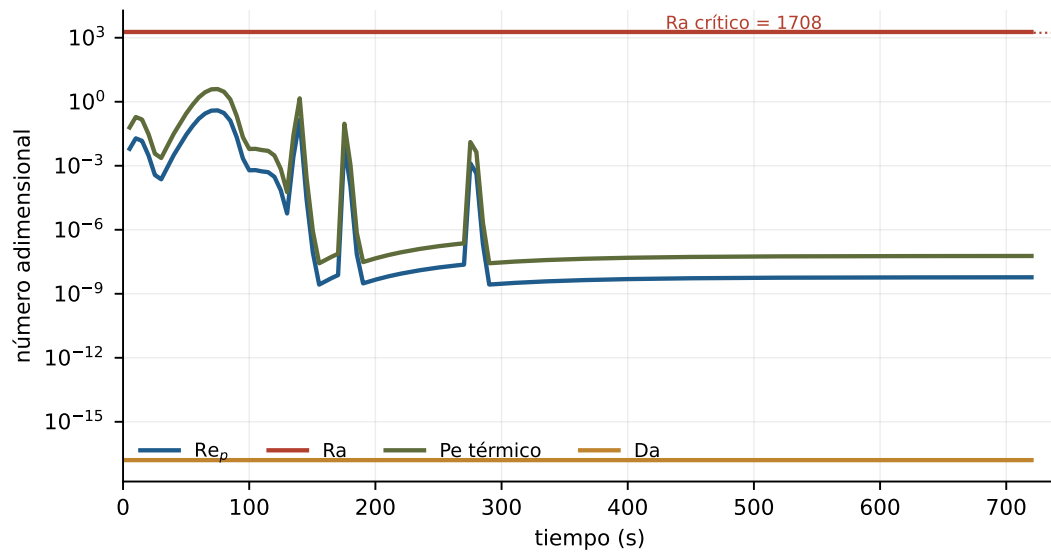


Figura 10: Números adimensionales calculados por el solucionador con las propiedades reales de cada celda. El colapso final de Re y Pe es el flujo apagándose cuando se agota el volátil: es un resultado, no un fallo. Da permanece en 10^{-17} : el transporte es órdenes de magnitud más rápido que la reacción.

5. Contraste con la curva de pérdida de masa

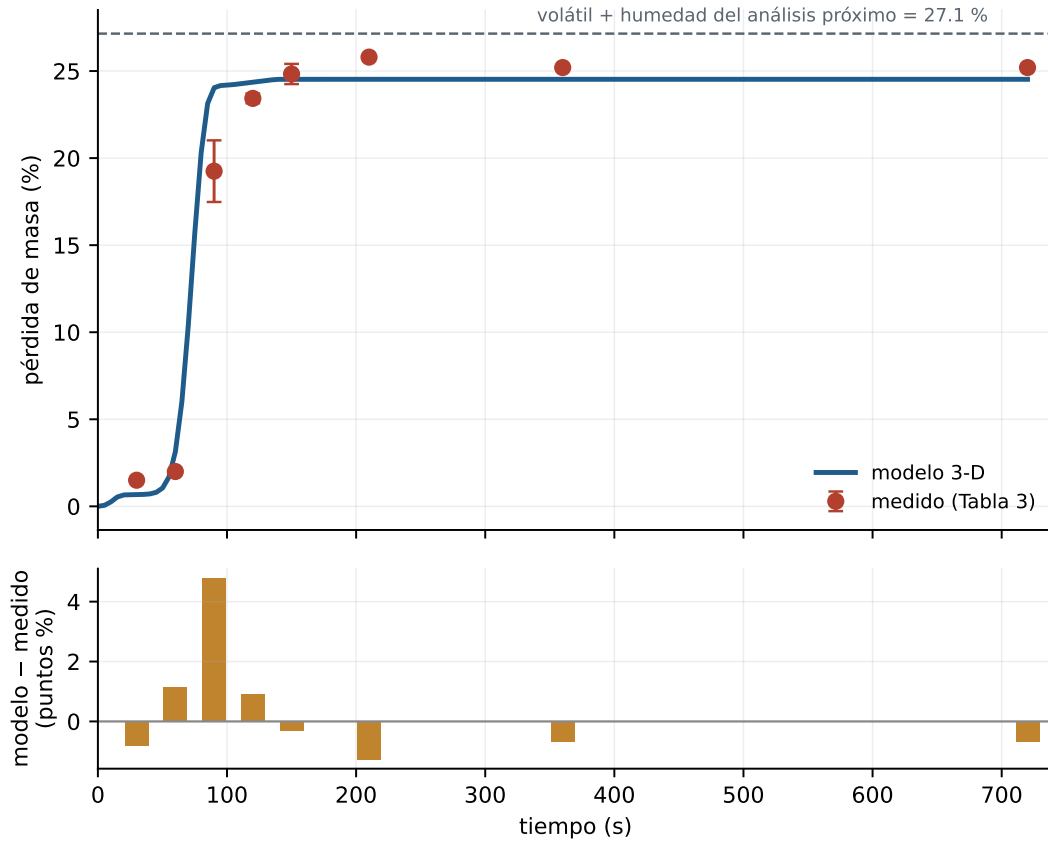


Figura 11: Pérdida de masa: modelo contra los ocho puntos medidos. Las barras son la desviación de las réplicas donde existen (los puntos de 30 y 60 s no la tienen). Abajo, el residuo punto a punto. La línea horizontal es el volátil más la humedad del análisis próximo: el máximo que el modelo puede perder por devolatilización.

t (s)	medida (%)	modelo (%)	diferencia
30	1,50	0,68	-0,82
60	2,00	3,14	1,14
90	$19,25 \pm 1,77$	24,05	4,80
120	$23,43 \pm 0,28$	24,36	0,93
150	$24,83 \pm 0,58$	24,53	-0,30
210	25,80	24,53	-1,27
360	25,20	24,53	-0,67
720	25,20	24,53	-0,67

Cuadro 7: Pérdida de masa: los ocho puntos medidos frente al modelo.

El acuerdo global es de **1.89 puntos porcentuales** de RMS sobre los ocho puntos. De los 3 que tienen réplicas, 1 caen dentro de dos desviaciones de la medida.

La meseta. El modelo se estabiliza en 24,53 % y el ensayo en 25,20 %. Descontada la humedad, eso significa que el modelo libera el 90 % de la materia volátil del análisis próximo y el ensayo el 93 %. No es un detalle numérico: dice que en el ensayo parte del volátil *no llega a salir*, algo esperable porque el análisis próximo se hace a 950 °C durante 7 min en crisol tapado, y el ensayo es otra cosa.

Lo que el contraste NO puede separar. Un residuo en un instante dado admite dos

lecturas: que la carga esté a otra temperatura o que la cinética sea otra. Con la curva de masa sola no se distinguen, porque sólo se observa el producto de ambas. La cronología del aglomerado —hinchamiento a los 90 s— sí las separa, porque el hinchamiento depende de la *temperatura* y no de la cinética de liberación: fija la historia térmica y deja la cinética como única incógnita. Ese es el argumento que llevó a la compuerta y no al acoplamiento térmico.

6. Defectos encontrados y corregidos

Todos se localizaron midiendo, no leyendo, y todos quedaron fijados con pruebas.

1. **BiCGSTAB del transporte no convergía** con la geometría real: 14 órdenes de contraste en la misma matriz. Se restringió el sistema a las celdas activas.
2. **Vértices NaN en la isosuperficie.** Las esquinas fuera de la máscara valen $-\infty$ y la interpolación calculaba ∞/∞ . Todo vértice apoyado en el borde del lecho salía NaN, justo en la frontera donde nace el aglomerado.
3. **La pared del crisol figuraba como carbón coquizado:** 185 celdas de Ni-Cr marcadas como aglomerado, contaminando todo escalar del campo completo.
4. **El solucionador viscoso reventaba con la física en reposo.** Con $\text{atol} = 0$ y $\|b\| \sim 10^{-13}$ se exigía un residuo de 10^{-24} sobre una matriz con diagonal 10^{16} . *Se caía porque la física había llegado al reposo*, que es el resultado correcto.
5. **Advección de la energía en forma de divergencia.** $\nabla \cdot (\mathbf{u}T) = \mathbf{u} \cdot \nabla T + T \nabla \cdot \mathbf{u}$. El segundo sumando es dilatación, no transporte. Con la devolatilización creando gas dentro del lecho restaba -778 K s^{-1} **de media, hasta -2.085 .**
6. **La advección arrastraba la capacidad térmica del bulto** ($6,9 \times 10^5 \text{ J m}^{-3} \text{ K}^{-1}$) en vez de la del gas ($1,4 \times 10^3$).
7. **La difusión promediaba difusividades, no conductividades.** En la interfaz gas/metal el salto de ρc_p es de **3100 veces**: la pared recibía en grados lo mismo que el gas cedía. El crisol se calentaba en menos de un segundo en vez del minuto que le corresponde por sus 32,67 g.
8. **La conversión marcaba 97,6 % en $t = 0$,** por una referencia de 5.000 mol m^{-3} escrita a mano frente a los 126 reales.
9. **Los números adimensionales eran de demostración,** con un Damköhler que era una rampa lineal en el tiempo.
10. **La porosidad estaba congelada** mientras el sólido perdía el 28 % de su masa.
11. **Faltaba el calor de pirólisis.** La devolatilización es endotérmica y el modelo la trataba como gratuita.
12. **La compuerta de devolatilización estaba mal centrada** (§6.3).

Los defectos 5 y 7 se compensaban parcialmente: uno enfriaba el lecho, el otro sobrecalentaba el crisol. El modelo respetaba el dato de los 30 s *por las razones equivocadas* y habría seguido pareciendo correcto. Hicieron falta dos observaciones más, cualitativas y de un segundo cada una, para destaparlo.

6.1. La mineralogía era otra

El concentrado se volvió a refinar con FullProf sobre el patrón crudo, separando la fracción magnética (**REF-M**, la que entra al ensayo) de la no magnética (REF-NM). El resultado sustituye por completo a la composición que el modelo venía usando.

Fase	% en peso	Celda (Å)
Magnetita Fe_3O_4 (Fd-3m)	$76,85 \pm 1,76$	$a = 8,39312(16)$
Titanohematita R-3	$23,15 \pm 1,59$	$a = 5,06308(58), c = 13,90120(233)$

Cuadro 8: Refinamiento de REF-M. Rwp 8,38 %, Rexp 4,61 %, $\chi^2 = 3,31$.

La segunda fase **no es ilmenita ni hematita**: sus parámetros de red caen en medio de la serie hematita-ilmenita. Interpolando por la ley de Vegard entre los dos extremos sale $x(\text{FeTiO}_3) = 0,52$ según a y $0,46$ según c ; se adopta $x = 0,49 \pm 0,03$. Que los dos parámetros, refinados de forma independiente, sitúen la fase en el mismo tramo es el control interno del resultado. Como el modelo de reacción sólo conoce Fe_2O_3 y FeTiO_3 , la fase se descompone en sus dos miembros extremos conservando masa: 12,10 % Fe_2O_3 y 11,05 % FeTiO_3 .

No hay hematita libre ni cuarzo. El cuarzo se probó y se rechazó: refina a 0,03 % con $R_{\text{Bragg}} = 354$. La ilmenita casi pura y el cuarzo viven en la fracción *no* magnética, junto con circón ZrSiO_4 (21,1 %) y albita (8,1 %), y no entran al ensayo.

La composición anterior — 70,7 % / 17,3 % / 10,9 % / 1,1 % — se descartó entera: se había tomado de dos imágenes PNG de un refinamiento ajeno, sin el patrón crudo, y al verificar las fichas cristalográficas que citaba resultó que **tres de las cuatro eran incorrectas**. La de magnetita no era cúbica, la de hematita era en realidad una espinela MgAl_2O_4 y la de ilmenita correspondía a la celda comprimida a 8,2 GPa.

Un detalle que ahora encaja: el tamaño aparente de cristalito de la fase R-3 es 22,8 nm en REF-M frente a 83,3 nm en REF-NM. Es decir, en el concentrado magnético está como *lamas finas intercrecidas* dentro de los granos de magnetita. Eso explica que una fase cuya magnetización propia es de orden $1,5 \text{ A m}^2 \text{ kg}^{-1}$ acabe en el producto magnético: la arrastra la magnetita que la hospeda. El argumento de la exsolución, que hasta ahora venía sólo del SEM, tiene ahora respaldo cristalográfico.

6.2. La frontera $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{FeO}$ estaba mal por un factor 42

Es el defecto más grave que ha aparecido en el proyecto, y lo destapó la prueba del imán. El gas del lecho está en $\text{CO}/(\text{CO}+\text{CO}_2)$ entre 0,49 y 0,72, y la termodinámica del modelo ponía la frontera de reducción de la magnetita en 0,00757. Con esa frontera, cualquier gas la reduce entera. La tabla NIST-JANAF —que es la fuente que el propio módulo declara— la pone en 0,3222 a 900 °C, de acuerdo con el diagrama clásico de Baur-Glaessner.

Eran **dos** defectos de datos, y los dos empujaban en el mismo sentido:

1. **El C_p de Fe_3O_4 extrapolado fuera de su rango.** Era un ajuste Maier-Kelley de rango bajo, $C_p = 111,8 + 0,106 T$, extendido hasta 1.400 K; a 1.173 K daba $236 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$. JANAF tiene una transición lambda magnética en 900 K por encima de la cual C_p es $200,832 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ *constante*.
2. **FeO estequiométrico en lugar de wüstita.** La fase que de verdad coexiste con la magnetita es $\text{Fe}_{0,947}\text{O}$, bastante menos estable. Con FeO estequiométrico la frontera sale en 0,052 en vez de 0,32: seis veces menos CO del necesario.

La corrección no se ajustó contra el ensayo: el objetivo era tabla primaria. Y se valida contra dos cosas que *no* entraron en el ajuste — la frontera FeO/Fe y el eutectoide de la wüstita, que el modelo sitúa en 613,7 °C frente a los 615,6 °C del mismo cálculo hecho con las tablas de JANAF.

Y el «invariante robusto» no era independiente. El proyecto venía citando el tamponamiento del gas sobre la frontera $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{FeO}$ como un resultado termodinámico, ajeno al ajuste. Pero la constante cinética $k_{\text{magnetita}}$ se había fijado en 0,20 con el comentario explícito de que era «la rama que conserva Fe_3O_4 a 720 s y reproduce $\text{CO}/(\text{CO}+\text{CO}_2) = 0,00757$ ». Es decir,

se eligió *para* caer sobre una frontera equivocada, y el resultado se presentaba después como si fuese independiente. Es el cuarto caso del patrón de dos errores que se compensan. Corregida la termodinámica, el tamponamiento sale solo, con los parámetros por omisión y sin frenar nada.

6.3. La compuerta de devolatilización

El contraste de la curva de masa dejó al descubierto que el modelo devolatilizaba unos 30 s antes de tiempo. La primera hipótesis fue el acoplamiento térmico: se probó a frenar el calentamiento con un factor de vista del crisol dentro de la mufia, calibrado contra los ocho puntos. Con 0,46 la curva de masa encajaba, *pero rompía la cronología del aglomerado*: a los 90 s el lecho quedaba a 304 °C, fuera de la ventana plástica, cuando el ensayo ya lo ve hincharse.

Ahí estaba la pista. Si a los 90 s el ensayo ha perdido el 19 % de la masa *y* se le ve hinchar, el carbón está dentro de la ventana plástica: el calentamiento del modelo sin frenar, que lo pone a 491 °C, es el correcto.

La causa real era la **compuerta de devolatilización**. La química la evalúa como sigmoide($T, T_0, 40\text{ °C}$) con $T_0 = 200\text{ °C}$, que no es un umbral sino el *centro* de la sigmoide: con ese valor está abierta al 98 % ya a 360 °C, y el modelo suelta el volátil unos 100 °C por debajo de donde lo suelta un carbón bituminoso. En el 0-D de `simulacion_v3` no se notaba porque su historia térmica estaba calibrada y era mucho más lenta que la que resuelve el 3-D.

Se adopta $T_0 = 450\text{ °C}$, la temperatura de máxima velocidad de devolatilización de los bituminosos, y no un ajuste punto a punto. El factor de vista queda en 1,00: **el acoplamiento térmico no lleva ningún parámetro calibrado**.

7. La prueba del imán y el enfriado

7.1. El dato

El aglomerado se pega al imán, y cuanto más tiempo pasa en la mufia más débil es la respuesta; al final del ensayo *todavía se pega*, sólo que más flojo. Es una observación cualitativa —un imán contra una muestra, no un magnetómetro—, pero es el **único dato experimental que restringe la composición de fases del producto**: toda la caracterización disponible es del material inicial.

7.2. Por qué el imán mide la reducción

A 900 °C nada de esto es magnético: la temperatura de Curie de la magnetita son 585 °C. Lo que el imán mide es el estado de fases *después de enfriar*. A temperatura ambiente, y por kilogramo de fase pura:

Fase	Orden magnético	M_s (A m ² kg ⁻¹)
Fe ₃ O ₄ magnetita	ferrimagnética	92
Fe metálico	ferromagnético	218
Fe ₂ O ₃ hematita	antiferro. inclinada	0,4
FeO wüstita	paramagnética ($T_N = 198\text{ K}$)	0
FeTiO ₃ ilmenita	paramagnética ($T_N = 40\text{ K}$)	0
char, ceniza, cuarzo	diamagnéticos	0

Cuadro 9: Hunt, Moskowitz y Banerjee (1995), *Magnetic Properties of Rocks and Minerals*, AGU Reference Shelf 3, Tabla 3. La mezcla es lineal en masa: los momentos magnéticos son aditivos, no hay ninguna regla que calibrar.

De ahí la lectura: la magnetita vale 92 y la wüstita 0, así que **reducir magnetita a wüstita apaga el imán**, y hacerlo poco a poco lo va apagando poco a poco. Es exactamente lo que la metalurgia extractiva conoce como sobre-reducción en la tostación magnetizante.

El caso delicado es la titanohematita. Con $x = 0,49$ cae justo sobre la transición de la serie hematita-ilmenita, que pasa de antiferromagnetismo inclinado a ferrimagnetismo en $y \approx 0,45$: a un lado M_s vale 0,4 y al otro llega a 30, y el grado de orden Fe/Ti que lo decide *el DRX de laboratorio no puede resolverlo*. Se adopta $1,5 \text{ A m}^2 \text{ kg}^{-1}$, medido sobre esa misma composición por Ohara *et al.* (2022), y se declara **calibrable** entre 0,4 y 10. Da igual para la conclusión: es el 0,5 % de la magnetización total.

7.3. ¿Sacar el crisol al aire es un temple?

Lo preguntó el laboratorio, y hay que responderlo con números, porque de ello depende cómo se lee el imán. Por debajo de 570 °C la wüstita deja de ser estable y se descompone, $4\text{FeO} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{Fe}$, y **los dos productos sí son magnéticos**: el eutectoide completo da $8,37 \text{ A m}^2$ por mol de hierro frente a los 7,10 de la magnetita de partida.

Si el enfriamiento fuese lento, el aglomerado saldría *más* magnético que al empezar, no menos. Como se observa lo contrario, la propia prueba del imán exige que la wüstita se conserve en buena parte. Es información nueva sobre el ensayo, obtenida sin ningún instrumento.

La curva se resuelve por capacidad concentrada, con radiación ($\varepsilon = 0,80$) y convección natural, tras comprobar que el número de Biot lo permite ($\text{Bi} = 0,011$).

	crisol + tapa (48,5 g)	aglomerado solo (0,72 g)
velocidad a 900 °C ($^{\circ}\text{C min}^{-1}$)	984	11 617
velocidad al cruzar 570 °C	304	3 788
tiempo en la ventana 570–400 °C (s)	50	3,9
veredicto	temple parcial	temple

Cuadro 10: Umbral publicado para suprimir la transformación eutectoide por encima de 700 °C: $1000 \text{ }^{\circ}\text{C min}^{-1}$ (Zorc, Nagode y Kosec, *High Temperature Corrosion of Materials*, 2024).

Sacar el crisol entero se queda tres veces por debajo del umbral: es rápido para un horno y lento para un temple. Por eso el observable se reporta como **banda entre dos cotas** y no como un número. **Consecuencia práctica:** si interesa que el imán lea el estado que había a 900 °C, basta con volcar el aglomerado fuera del crisol al sacarlo; sin la masa del Ni-Cr se enfría dos órdenes de magnitud más rápido y sí es un temple.

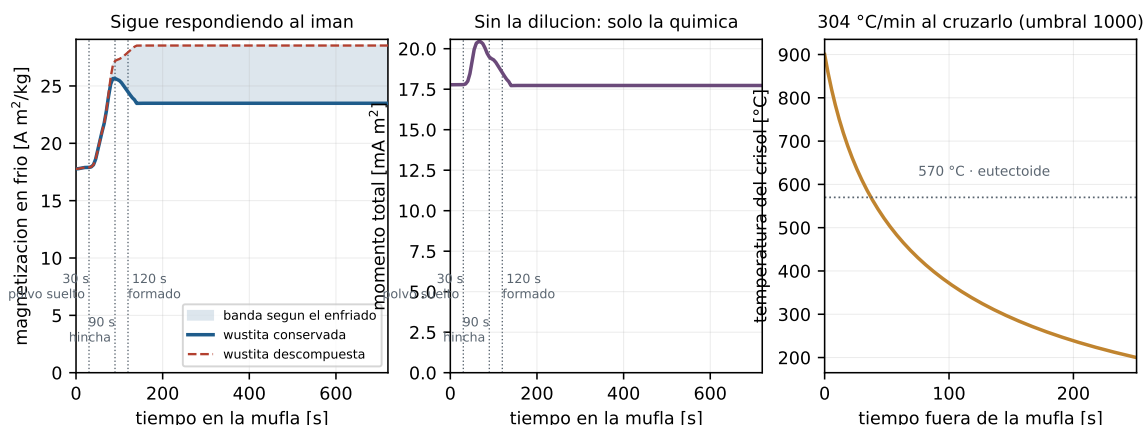


Figura 12: Izquierda: magnetización de saturación del lecho a temperatura ambiente, con la banda que abren los dos extremos del enfriado. Centro: el momento total, que no se entera de la dilución por pérdida de masa y sigue sólo a la química del hierro. Derecha: curva de enfriamiento del crisol al aire contra el eutectoide de la wüstita.

7.4. Qué dice el modelo

Hay que mirar dos cosas a la vez, y conviene decir por qué. La *magnetización específica* —momento por kilogramo, que es lo que decide si la pieza se pega al imán— mezcla dos efectos: la química del hierro y el hecho de que el lecho pierde el 28 % de su masa al devolatilizarse, lo que sube el cociente sin que cambie ninguna fase. El *momento total* no se entera de esa dilución y sigue sólo a la química.

	inicio	máximo	final
magnetización (A m ² kg ⁻¹)	17,77	25,65	23,49
momento total (mA m ²)	17,77	20,44	17,73

Cuadro 11: Cota de temple, es decir, con la wüstita conservada. Si el enfriado fuese lento la magnetización final sería 28,52 A m² kg⁻¹.

Los dos números cuentan cosas distintas, y por eso hay que leerlos juntos. El **momento total** acaba en el 100 % del inicial: en neto, la química del hierro es casi un empate, porque lo que la magnetita gana de la hematita lo pierde después al pasar a wüstita. La **magnetización específica**, en cambio, sube al 132 %, y esa subida es sobre todo *dilución*: el lecho se ha quedado con el 75 % de su masa.

Lo esencial es lo mismo en las dos lecturas: la respuesta pasa por un máximo hacia los 90 s y después decrece, y **no se apaga**. Al final del ensayo sigue habiendo magnetita, y por eso el aglomerado sigue pegándose al imán.

Que suba antes de bajar no contradice lo observado: el laboratorio no midió los primeros segundos, y compara aglomerados de tiempos largos entre sí. Lo que la observación exige —y el modelo cumple— es que a tiempos largos vaya a menos y que no llegue a apagarse. Con la termodinámica anterior el modelo dejaba el 1,3 % de la magnetización inicial, es decir, un aglomerado que ya no se habría pegado: quedaba refutado por el ensayo.

Esto sigue siendo predicción. No hay VSM, ni Mössbauer, ni DRX del aglomerado después del ensayo. La observación sirve para *falsar*: dos pruebas automáticas exigen que la magnetización final sea positiva y menor que el máximo, y cualquier recalibración futura que apague el imán antes de los 720 s queda refutada.

7.5. Qué se recupera: las fases a temperatura ambiente

Todo lo anterior es el estado *dentro* de la mufla. Lo que el laboratorio tiene en la mano es otra cosa, porque entre los 900 °C y la mesa hay una transformación que sí ocurre: por debajo de 570 °C la wüstita deja de ser estable y se descompone, $4\text{FeO} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{Fe}$.

Es la *única* que hay. La ilmenita, la titanohematita, el char y las cenizas no tienen ninguna ruta accesible en ese intervalo, así que bajan congelados.

t [s]	masa [mg]	ε	volátil	char	ceniza	% en masa del sólido				
						Fe_2O_3	Fe_3O_4	FeO	Fe	FeTiO ₃
0	993,2	0,540	26,65	40,73	7,45	3,05	19,34	0,00	0,00	2,78
30	993,2	0,540	26,65	40,73	7,45	3,04	19,35	0,00	0,00	2,78
60	968,6	0,552	24,89	41,77	7,63	0,13	22,73	0,00	0,00	2,85
90	759,5	0,677	4,33	53,26	9,74	0,00	27,70	1,31	0,02	3,64
120	756,4	0,678	4,20	53,48	9,78	0,00	25,50	2,99	0,41	3,65
150	754,7	0,678	4,21	53,60	9,80	0,00	23,68	4,32	0,73	3,66
210	754,7	0,678	4,21	53,60	9,80	0,00	23,68	4,32	0,73	3,66
360	754,7	0,678	4,21	53,60	9,80	0,00	23,68	4,32	0,73	3,66
720	754,7	0,678	4,21	53,60	9,80	0,00	23,68	4,32	0,73	3,66

Cuadro 12: Composición **dentro de la mufla** en cada instante de extracción: % en masa sobre el sólido, con la masa total y la porosidad. Cada fila suma 100. A partir de los 150 s no cambia nada más: se agotó el reductor. Esto es lo que hay a 900 °C; lo que se saca y se deja enfriar está en el cuadro 13.

t [s]	masa [mg]	ε	iguales en los tres casos [%]					en la mufla / con tapa / sin tapa						M_s [A m ² /kg]
			volátil	char	ceniza	FeTiO ₃	Fe ₃ O ₄ [%]	FeO [%]	Fe [%]	Fe ₂ O ₃ [%]				
0	993,2	0,540	26,65	40,73	7,45	2,78	19,34	19,34 / 19,34	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00	3,05 / 3,05 / 3,05	17,8 / 17,8 / 17,8		
30	993,2	0,540	26,65	40,73	7,45	2,78	19,35	19,35 / 19,35	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00	3,04 / 3,04 / 3,04	17,9 / 17,9 / 17,9		
60	968,6	0,552	24,89	41,77	7,63	2,85	22,73	22,73 / 22,73	0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00 / 0,00	0,13 / 0,13 / 0,13	21,0 / 21,0 / 21,0		
90	759,5	0,677	4,33	53,26	9,74	3,64	27,70	28,85 / 26,70	1,31 / 0,20 / 0,82	0,02 / 0,06 / 0,12	0,00 / 0,00 / 1,45	25,7 / 26,8 / 24,9		
120	756,4	0,678	4,20	53,48	9,78	3,65	25,50	27,29 / 25,09	2,99 / 1,08 / 1,86	0,41 / 0,59 / 0,63	0,00 / 0,00 / 1,37	24,5 / 26,5 / 24,6		
150	754,7	0,678	4,21	53,60	9,80	3,66	23,68	25,98 / 23,75	4,32 / 1,78 / 2,69	0,73 / 1,04 / 1,05	0,00 / 0,00 / 1,29	23,5 / 26,3 / 24,2		
210	754,7	0,678	4,21	53,60	9,80	3,66	23,68	25,98 / 23,75	4,32 / 1,78 / 2,69	0,73 / 1,04 / 1,05	0,00 / 0,00 / 1,29	23,5 / 26,3 / 24,2		
360	754,7	0,678	4,21	53,60	9,80	3,66	23,68	25,98 / 23,75	4,32 / 1,79 / 2,69	0,73 / 1,04 / 1,05	0,00 / 0,00 / 1,29	23,5 / 26,3 / 24,2		
720	754,7	0,678	4,21	53,60	9,80	3,66	23,68	25,98 / 23,75	4,32 / 1,79 / 2,69	0,73 / 1,04 / 1,05	0,00 / 0,00 / 1,29	23,5 / 26,3 / 24,2		

Cuadro 13: Lo que se recupera ya frío, en % en masa. Cada fila responde a «lo saqué a los t segundos: ¿qué tengo?», y cada celda de las cinco últimas columnas da los **tres estados en el mismo orden**: *en la mufla / con tapa / sin tapa*. El primero es el estado a 900 °C sin enfriar, y los otros dos son lo que queda al dejarlo llegar a temperatura ambiente por cada camino. Las cuatro fases de la izquierda salen iguales en los tres casos: no tienen ninguna transformación accesible entre 900 °C y el ambiente. La masa tampoco cambia al enfriar, porque todo lo que ocurre son reorganizaciones en estado sólido.

De dónde salen esas dos columnas de enfriado. Con la curva del crisol, el cuerpo pasa 50 s dentro de la ventana en que el eutectoide puede operar. Aplicando una ley de Avrami anclada en las dos únicas fracciones medidas que se han encontrado (Zorc, Nagode y Kosec, 2024: 0,17 de wüstita retenida enfriando a 100 °C min⁻¹ y 0,41 a 1.000 °C min⁻¹), se descompone en torno al 47 % de la wüstita. Con la tapa puesta se suma la reoxidación por el gas encerrado, que convierte otro 22 % en magnetita *sin* producir hierro; sin tapa, en cambio, entra aire y aparece hematita. Los detalles están en §7.6.

Esos números no son un resultado, son una estimación. La cinética del eutectoide se ancló en una referencia sobre capas de óxido en acero, no en un aglomerado carbón–mineral, y la oxidación al aire es un orden de magnitud declarado. Lo que el cuadro sostiene con firmeza es el **orden** de las tres columnas —con tapa deja más magnetita que sin tapa, y las dos dejan más que el estado de la mufla—, porque eso sale de que la wüstita vale 0 y la magnetita 92 A m² kg⁻¹, que es dato de tabla.

Lo que el enfriado hace y este modelo no recoge. Tres cosas, y las tres se declaran porque van en direcciones distintas:

- **Reoxidación en aire.** El aglomerado sale a 900 °C y se enfría al aire. Su superficie puede reoxidarse —magnetita a hematita o maghemita, hierro metálico a óxido—, lo que restaría magnetismo a las dos cotas, y más a la de enfriamiento lento, que pasa más tiempo caliente.
- **Combustión del char.** Quedan 404,55 mg de carbono fijo y salen al aire incandescentes. Lo que arda quita masa *no* magnética y por tanto *sube* la magnetización específica sin cambiar ninguna fase de hierro.
- **Gradientes dentro del cuerpo.** La curva de enfriamiento es de capacidad concentrada: da una sola temperatura. La superficie cruza el eutectoide antes que el núcleo, así que la descomposición no es uniforme y el DRX de un polvo molido daría una media de estados distintos.

Las tres se cierran con la misma medida: un DRX del aglomerado recuperado, a dos o tres tiempos. Es lo que convertiría el cuadro 13 de predicción en resultado.

7.6. Con tapa o sin tapa: qué enfriado deja el aglomerado más magnético

Esta pregunta la trae el uso previsto del material. Si el aglomerado se va a emplear como adsorbente y luego hay que recuperarlo con un imán, lo que interesa no es conservar el estado que había a 900 °C: es **maximizar la respuesta al imán**. Y para ese objetivo la respuesta se da la vuelta.

Todo lo que devuelve wüstita a magnetita *suma* magnetismo, porque la wüstita no responde al imán y la magnetita sí. Lo único que resta es el aire, que oxida magnetita a hematita. De modo que conviene enfriar **despacio y con la tapa puesta** —justo lo contrario de lo que haría falta para fotografiar el estado de la mufia.

Con la tapa puesta pasan tres cosas distintas y conviene no mezclarlas:

1. **Desaparece la reoxidación por aire** y la combustión del char. Dos de los tres límites de §7.5 se van.
2. **Aparece otra reoxidación, la del propio gas del crisol**, y ésta juega a favor. La frontera $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{FeO}$ *sube* al bajar la temperatura —0,322 a 900 °C, 0,456 a 700 °C, 0,589 en el eutectoide— mientras el gas se queda donde estaba. Un gas que a 900 °C estaba sobre la frontera pasa a ser oxidante al enfriarse y devuelve wüstita a magnetita: $3\text{FeO} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{CO}$. El tope lo pone el inventario de CO_2 que quepa en el crisol: alcanza para el 22 % de la wüstita.
3. **Térmicamente la tapa frena poco.** Son 15,87 g de 48,54 g: sin ella el conjunto cruza el eutectoide algo más rápido, pero no cambia de orden de magnitud.

Ruta de enfriado	ventana [s]	eutect. [%]	Fe_3O_4	FeO [mg]	Fe	Fe_2O_3	M_s [A m ² /kg]	rel. [%]
Volcado fuera del crisol	4	9	172,1	29,6	6,09	9,4	22,9	100
Al aire, sin tapa	34	38	179,2	20,3	7,90	9,8	24,2	106
Al aire, con tapa	50	47	196,1	13,5	7,83	0,0	26,3	115
En la mufia apagada, con tapa	1275	100	206,9	0,0	10,44	0,0	28,3	124

Cuadro 14: Las cuatro rutas de enfriado, ordenadas por lo magnético que dejan el producto. «Ventana» es el tiempo dentro de 570–400 °C, donde el eutectoide puede operar; «eutect.» es la fracción de wüstita que alcanza a descomponerse. La última columna es la magnetización relativa a la ruta más rápida.

La recomendación, y lo que cuesta. Entre la ruta más rápida y la más lenta hay un 24 % de magnetización: 22,9 frente a 28,3 A m² kg⁻¹. Para el uso previsto merece la pena, y además todas las rutas quedan holgadamente por encima de lo que un imán de mano necesita para recuperar un adsorbente.

Pero hay un contrapeso que hay que declarar. La ruta más magnética es también la que deja más **hierro metálico**: 10,4 mg. El hierro metálico es la fase menos estable de todas en medio acuoso —se corroe, pierde su magnetismo con el tiempo y libera Fe²⁺ al sistema—, de modo que si el ensayo de adsorción es en agua, parte de esa ganancia se perderá y además introduce una variable nueva. Si eso importa, la ruta «al aire, con tapa» conserva casi todo el beneficio con la mitad de hierro metálico.

Qué tan firme es esto. El orden de las cuatro rutas es robusto: sale de que la wüstita vale 0 y la magnetita 92 A m² kg⁻¹, que es dato de tabla. Los valores concretos no lo son: dependen de la cinética del eutectoide, que está anclada en dos puntos de una referencia sobre capas de óxido en acero, y de una fracción de oxidación al aire que es un orden de magnitud declarado, no una medida. Lo que este cuadro sostiene es **la dirección y el tamaño aproximado del efecto**, no la tercera cifra. Medirlo cuesta poco: dos aglomerados del mismo tiempo de mufla, uno enfriado tapado y otro destapado, y un VSM.

7.7. Lo que el modelo todavía no explica

Conviene decirlo con claridad, porque es lo más útil que sale de este capítulo.

El modelo **se congela hacia los 150 s**: agotado el volátil no queda reductor, la gasificación del char está prácticamente apagada ($Da \approx 1,6 \times 10^{-17}$) y a partir de ahí ninguna fase se mueve. Su predicción es, por tanto, que un aglomerado sacado a los 300 s y otro sacado a los 720 s responden al imán *igual*.

El laboratorio dice otra cosa: que *sigue* perdiendo capacidad magnética cuanto más tiempo pasa dentro. Esa parte no se reproduce.

Y la discrepancia señala a un sitio concreto. Para que la magnetita siga reduciéndose después de los 150 s tiene que seguir habiendo CO, y el único carbono disponible es el char, que sigue ahí en cantidad (24.000 mol m⁻³ de media en el lecho) junto con CO₂. La reacción que los uniría es la de Boudouard, y su constante cinética **k_boudouard** es precisamente uno de los parámetros que la calibración declara **no identificables** con la curva de pérdida de masa. La prueba del imán sí podría identificarla: sería el primer observable del proyecto que restringe esa constante.

No se ha tocado. Ajustar **k_boudouard** hasta que la curva de magnetización baje sería exactamente el error que este proyecto ya ha pagado cuatro veces. Queda registrado como discrepancia abierta, con una prueba automática marcada **xfail** estricta que avisará el día en que el modelo la reproduzca, y con lo que haría falta del laboratorio para cerrarla: una curva de magnetización de saturación contra tiempo, que es un ensayo de VSM de una tarde.

7.8. Por qué la magnetita no se convierte entera

El cuadro 12 enseña algo que sorprende al leerlo por primera vez: por mucho que el aglomerado se deje en la mufla a 900 °C, **siempre queda magnetita**. A los 150 s el inventario deja de moverse y ya no cambia hasta los 720 s. No es un artefacto de la escala ni un residuo numérico: es el resultado, y esta sección explica de dónde sale.

Conviene mirarlo primero en átomos de hierro y no en masa, porque las fases pesan distinto y el reparto en masa engaña.

t [s]	% de los átomos de Fe				
	en Fe_2O_3	en Fe_3O_4	en FeO	metálico	en FeTiO_3
0	12,4	81,6	0,0	0,0	6,0
30	12,4	81,6	0,0	0,0	6,0
60	0,5	93,5	0,0	0,0	6,0
90	0,0	89,4	4,6	0,1	6,0
120	0,0	81,9	10,3	1,8	6,0
150	0,0	75,9	14,9	3,2	6,0
210	0,0	75,9	14,9	3,2	6,0
360	0,0	75,9	14,9	3,2	6,0
720	0,0	75,9	14,9	3,2	6,0

Cuadro 15: Reparto del hierro por fases, en % de los átomos de Fe presentes. El 6 % de la ilmenita no se mueve nunca —su frontera de reducción exige 94,7 % de CO, que no se alcanza— y a partir de los 150 s ninguna fila vuelve a cambiar.

Se leen tres cosas seguidas. Entre 0 y 60 s la hematita desaparece y la magnetita *crece*, del 81,6 al 93,5 %: la primera reducción que ocurre no es la de la magnetita, sino la que la produce, $3\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{CO} \rightarrow 2\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{CO}_2$. Entre 60 y 150 s la magnetita cede el 19 % de lo que llegó a tener, y aparecen la wüstita y una pizca de hierro metálico. Y a partir de 150 s no pasa nada más.

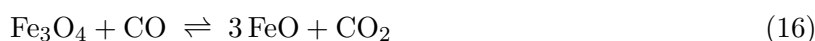
No se para por falta de tiempo ni por falta de reductor. Ésa es la explicación intuitiva y es la equivocada. El cuadro 16 hace el balance completo.

Magnitud	Valor	Unidad
Magnetita en su máximo ($t = 65$ s)	0,956	mmol
Magnetita al final	0,772	mmol
convertida	0,184 (19 %)	mmol
Wüstita al final	0,454	mmol
Hierro metálico al final	0,098	mmol
O para pasar toda la magnetita a wüstita	0,956	mmol
O que de hecho se quitó	0,282 (30 %)	mmol
Volátil liberado	233,0	mg
CO + H₂ generados	7,93	mmol
frente a lo necesario	×8,3	—
fracción que llegó a reducir	3,6 %	—

Cuadro 16: Balance del poder reductor. El carbón genera **8,3 veces** más CO+H₂ del que haría falta para pasar toda la magnetita a wüstita, y aun así sólo se quita el 30 % del oxígeno. El reductor no es lo que falta.

El carbón libera 233 mg de volátil, que en el reparto de la pirólisis aportan 7,93 mmol de CO más H₂. Para arrancarle un oxígeno a cada una de las 0,956 mmol de magnetita del máximo harían falta 0,956 mmol de reductor. Hay 8,3 veces más de lo necesario. Y sin embargo sólo el 3,6 % de ese reductor llega a reducir un óxido: el resto sale por el venteo sin haber reaccionado, con un tiempo de residencia por debajo del segundo.

Se para porque el gas se sitúa sobre la frontera de fases. La reducción de la magnetita no es una reacción que consuma reactivo hasta agotarlo: es un **equilibrio**. La reacción



avanza sólo mientras la razón $x_{\text{CO}} = p_{\text{CO}}/(p_{\text{CO}} + p_{\text{CO}_2})$ del gas que baña al grano esté *por encima* del valor de equilibrio, que a 900 °C vale 32,22 %. Pero cada paso de la reacción gasta un CO y produce un CO₂: la propia reducción **empuja el gas hacia abajo**, hacia la frontera. Cuando la toca, la afinidad $1 - Q/K_{\text{eq}}$ se anula y la reacción se detiene sola —con magnetita todavía presente y con CO todavía disponible.

Es el mismo mecanismo por el que un vaso de agua con hielo se queda en 0°C : no es que se acabe el calor, es que mientras coexistan las dos fases la temperatura no puede moverse. Aquí, mientras coexistan magnetita y wüstita, x_{CO} no puede subir por encima de 32,22 %. La corrida lo confirma sin que se le imponga por ninguna parte: la media del lecho acaba en 27,8 %, justo por debajo del umbral.

Que sea así tiene una consecuencia experimental directa, y es la razón de que la prueba del imán salga como sale: **el aglomerado sigue siendo magnético porque la termodinámica le impide dejar de serlo**. Pasar de la wüstita al hierro exigiría un gas mucho más rico, por encima de 70,9 % de CO, y ese gas el sistema no puede fabricárselo mientras haya magnetita tamponándolo.

La palanca real es el venteo, y va en el sentido contrario. Del balance sale un corolario incómodo para quien quisiera reducir más: como el 3,6 % aprovechado está limitado por el *contacto* y no por la cantidad, cerrar mejor el crisol —alargar el tiempo de residencia del gas— sí convertiría más magnetita. Es decir, **sellar el crisol volvería el producto menos magnético**, no más.

Esto no contradice lo de §7.6: allí la tapa ayuda porque actúa *al enfriar*, sobre la wüstita ya formada, y aquí estorbaría *en caliente*, dejando formar más wüstita. Son dos etapas distintas, y el óptimo para los ensayos de adsorción es **crisol venteado en caliente y tapado al enfriar**, que es justo el procedimiento que ya se sigue.

Lo que este razonamiento no cubre. Todo lo anterior explica por qué la conversión se detiene, pero *no* explica la discrepancia declarada más arriba: el laboratorio observa que el magnetismo sigue bajando después de los 150 s y aquí el inventario ya no se mueve. El balance la agudiza, de hecho. Si sólo se aprovecha el 3,6 % del reductor generado, el margen para que una regeneración lenta de CO por Boudouard siga mordiendo durante minutos existe de sobra; lo que falta es la constante que fije a qué velocidad. No se ha ajustado para cuadrar la observación, y ése es justamente el punto: sería la cuarta vez que este proyecto mueve una constante hasta hacer coincidir el número que está mirando.

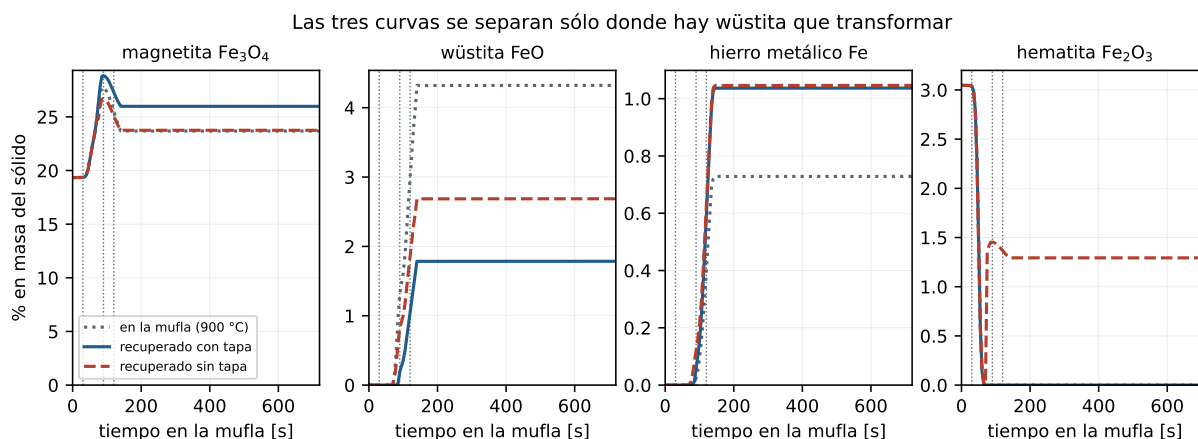


Figura 13: La misma fase en los tres estados en que puede encontrarse: dentro de la mufla, recuperada tras enfriar con la tapa puesta, y recuperada sin tapa. Las tres curvas nacen juntas y sólo se separan a partir de los 90 s, cuando aparece la primera wüstita: todo lo que distingue a las tres rutas —eutectoide, reoxidación por el gas encerrado, oxidación al aire— actúa sobre la wüstita o sobre lo que ella produce. Antes de que la haya, enfriar de una manera o de otra da exactamente el mismo sólido.

8. El modelo de hinchamiento

El hinchamiento no es ganancia de masa: es el gas de pirólisis atrapado en la masa plástica, que la infla mientras el carbón está fluido y queda congelado al resolidificar. Sigue al grado de

plastificación, no a la temperatura instantánea.

Carbón solo, IH 8	$\times 2,00$ en volumen
Con 25 % de concentrado	$\times 1,65$
Atenuación por los inertes	queda en el 65 %
Altura del lecho	3,26 mm $\rightarrow$ 5,38 mm
Volumen	1,36 cm ³ $\rightarrow$ 2,24 cm ³

Los inertes reducen por dos vías, agrupadas en $(1 - f_{\text{inerte}})^n$: sólo hincha la fracción carbonosa, y los granos minerales rompen la estructura de burbujas. Los dos parámetros están declarados CALIBRABLES con su rango: no hay dilatometría de esta muestra. La pared impide la expansión radial, así que el hinchamiento se resuelve hacia arriba.

9. Verificación

Prueba	Resultado	Teórico
Difusión frente a solución con función error	2,012	2
Conducción transitoria (Carslaw & Jaeger)	2,010	2
MMS, transporte escalar	1,99	2
MMS, momentum sin advección	2,01	2
MMS, Poisson de presión	2,04	2
MMS, momentum con upwind	1,07	1
MMS, orden temporal	1,01	1
Difusión de momentum vs. analítica	0,149 %	< 1 %

La difusión de calor conserva energía a través de una interfaz gas/metal con error relativo menor que 10^{-10} . La conservación elemental (C, O, Fe, Ti, Si) cierra a 10^{-13} mol y la divergencia residual a 10^{-13} s^{-1} .

Independencia de malla. Ocho veces más celdas (8.960 $\rightarrow$ 67.270) mueven la temperatura media del lecho entre 0,01 % y 3,4 % del ascenso, en la ventana 0–30 s. La comparación *no* cubre la ventana plástica: una corrida de malla media hasta 130 s cuesta unas cinco horas y no se completó.

Pruebas automáticas. 208 pruebas automáticas. Las de los módulos del navegador construyen el objeto real bajo Node y miden lo que sale; el contrato binario cliente–servidor se verifica de extremo a extremo. Trece pruebas fijan el contraste experimental y sirven para *falsar*: las tres de la cronología, las de la curva de masa y las de la prueba del imán. Una de ellas está marcada **xfail** a propósito: es la discrepancia abierta de §7.7, y avisará el día en que el modelo la reproduzca.

10. Análisis

10.1. Lo que descansa en evidencia

- **La cronología del aglomerado.** El modelo cae sobre las tres observaciones sin que se ajustara ninguna constante de la cinética del carbón para conseguirlo.
- **La secuencia hinchar $\rightarrow$ cuajar**, consecuencia de la estructura del modelo y no de un ajuste.
- **La parada en la magnetita**, con el gas tamponado sobre la frontera $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{FeO}$. Ahora sí es independiente: la frontera sale de la tabla NIST–JANAF y el tamponamiento, de los parámetros por omisión. Y encaja con la única observación que hay del producto, la prueba del imán.

- **La respuesta magnética que decrece sin apagarse (§7)**, que no se ajustó: emerge de la mineralogía y de la frontera termodinámica.
- **La forma de la curva de masa**: subida brusca y meseta, con el modelo y el ensayo congelándose por la misma razón.
- **Coherencia interna del régimen**. El Reynolds de partícula que calcula el solucionador sobre el campo 3-D coincide al 7 % con la estimación analítica independiente de la ficha del proyecto.

10.2. Lo que no se sostiene

- **Ninguna fracción de fase medida después del ensayo**. No hay DRX, Mössbauer ni SEM del aglomerado. Lo único que hay del producto es la prueba del imán, y es cualitativa: basta para descartar que la magnetita se agote —y así se descartó—, pero no para fijar el reparto entre las fases. Los cuadros 6, 13 y 14 son predicción.
- **El factor de hinchamiento absoluto**: sin dilatometría no hay forma de saber si son 1,3 o 2,2.
- **El cierre de masa al 1,65 %**, que es hidrógeno creado al agrupar el alquitrán en metano conservando carbono y no masa. *No se corrigió*: renormalizar movería una curva ya ajustada, y eso es decisión de modelo.
- **El acoplamiento mufla** → **crisol** se resuelve por conducción a través del gas que rodea el crisol, no por radiación con factores de vista geométricos.
- **La pérdida de magnetismo a tiempos largos**. El modelo se congela a los 150 s y predice que un aglomerado de 300 s y otro de 720 s responden al imán igual; el laboratorio dice que no (§7.7). Es la discrepancia abierta del trabajo.
- **La magnetización de la titanohematita** es un valor de literatura para esa composición, no una medida de esta muestra, y la fase cae justo sobre la transición magnética de la serie. Da igual para las conclusiones —es el 0,5 % del total— pero se declara calibrable.

10.3. La lección de método

Cuatro veces apareció el mismo patrón: **dos errores que se compensan** producen un modelo que acierta donde se le mira y falla donde no. Los defectos 5 y 7 se cancelaban en el dato de los 30 s; la compuerta baja de devolatilización y la historia térmica calibrada de `simulacion_v3` se sostienen mutuamente.

Lo barato, en los tres casos, habría sido ajustar una constante hasta cuadrar el número que se estaba mirando. Habría funcionado, y habría enterrado la física debajo.

11. Lo que falta

1. **VSM del aglomerado a varios tiempos**. Es lo más barato y lo que más rinde. La prueba del imán ya restringe el modelo siendo sólo cualitativa; una curva de magnetización de saturación contra tiempo la convertiría en medida, fijaría el reparto $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{FeO}$ y sería el primer dato capaz de identificar `k_boudouard`, que la curva de masa no puede (§7.7). Conviene medir también el concentrado sin tostar, para normalizar.
2. **Registrar cómo se enfría**: basta un termopar al sacar el crisol. El modelo lo llama temple *parcial*, y de eso depende que la lectura del imán tenga una cota o dos.
3. **Caracterización del aglomerado tras el ensayo** (DRX / Mössbauer / SEM). Es lo único que convertiría la tabla 6 en resultado.
4. **Análisis del gas de salida** (CO/CO_2): validaría el tamponamiento, ahora sobre la frontera correcta.

5. **TGA del carbón solo**, con su propia historia térmica medida: separaría devolatilización de reducción y fijaría la compuerta sin depender de la calibración de `simulacion_v3`.
6. **Dilatometría** de la mezcla: fijaría el factor de hinchamiento.
7. **Recalibrar `simulacion_v3`** con la compuerta corregida y la termodinámica nueva: `k_magnetita` se había elegido contra una frontera equivocada y ya no puede citarse como restricción física (§6.2).
8. **Cuánta masa dio cada fracción de la separación magnética.** Aquí se supone que el concentrado del ensayo es REF-M puro; si llevara parte de REF-NM, la composición cambiaría.
9. Radiación mufla → crisol con factores de vista geométricos.
10. Corrida de malla media hasta 130 s.
11. Empaquetado a ejecutable con PyInstaller.